

锂离子电池快充寿命的建模预测与策略优化研究

摘 要

针对问题一,
针对问题二,
针对问题三,
针对问题四,
关键词:

一、问题重述

1.1 问题背景

干燥是决定中药材品质的核心工序，其中热风烘干是常见的干燥方式之一。该方式主要包括预热平衡和恒温干燥两个阶段，通过调节烘房温湿度，得到干燥药材。在中药材烘干时，不当的工艺参数选取易导致干燥效率低、能耗高、品质不稳定等缺陷。而传统的试验优化模式存在周期长、成本高等问题，需要借助数理方法与仿真得到干燥规律。

1.2 问题提出

问题一：根据药材初始状态、烘房环境变化以及题目给定的传热传质参数，研究烘干预热阶段药材内部温度和水分浓度随时间及径向位置的变化规律，并计算题目指定时刻和位置对应的温度与水分浓度。

问题二：将研究范围扩展至完整烘干过程，考虑药材密度、比热容、导热系数以及水分扩散能力随温度和含水率发生变化，描述药材内部温度和水分浓度的动态变化，并给出烘干前 3 小时指定时刻和位置的温湿状态。

问题三：在完整烘干过程的基础上，以药材内部各位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg 作为干燥要求，研究药材内部水分随时间的变化，并确定满足该要求所需要的烘干时间。

问题四：进一步考虑药材在失水过程中发生的尺寸收缩，结合附件给出的半径随时间变化数据以及相应的材料物性关系，研究尺寸变化条件下药材内部水分浓度的变化，并重新确定药材达到规定干燥要求所需的时间。

二、问题分析

2.1 问题一分析

问题一研究药材在烘干初始阶段内部温度和水分浓度的变化。烘房温度和水分浓度随时间变化，使药材与外界之间产生温度差和水分差，进而引起热量传递和水分迁移。由于热量和水分从药材表面逐渐向内部传递，不同位置对外界环境变化的响应存在差异，因此需要同时考虑时间和空间对温度、水分分布的影响。此外，药材呈有限长度的圆柱形，传递过程可能受到径向、轴向及端部作用的影响，其几何尺寸、传热传质性质和表面交换条件均会影响内部温湿状态的变化。

2.2 问题二分析

问题二将研究范围扩展至整个烘干过程。随着水分不断排出，药材自身的传热传质性质也随之变化。题目给出的经验关系表明，密度、比热容和导热系数受到含水率影响，而水分扩散能力又同时受到温度和含水率影响。因此，含水率变化会改变药材的传热特

性，温度变化又会影响水分迁移速度，使温度、水分和材料物性之间形成相互影响的动态过程。由此需要在问题一的基础上进一步描述物性不断变化情况下药材整个烘干过程中的温湿变化。

2.3 问题三分析

问题三要求确定药材达到规定干燥程度所需的时间。由于题目要求药材所有位置的水分浓度均低于 0.15 kg/kg ，因此不能仅依据表面或平均水分浓度判断烘干完成，而需要关注整个药材内部水分浓度较高、干燥较慢的位置。随着烘干持续进行，不同位置的失水速度以及水分扩散能力均会发生变化，因此需要在全过程温湿变化的基础上持续考察药材内部水分分布，从而确定整体满足干燥要求的时刻。

2.4 问题四分析

问题四进一步考虑失水引起的药材尺寸变化。附件 2 表明药材半径随烘干时间逐渐减小，使药材的边界位置以及内部热量和水分的传递距离随时间发生变化；与此同时，本问给出的密度、比热容、导热系数和水分扩散能力也会随内部状态改变。因此，该问题需要综合考虑外界温湿环境、材料物性变化以及几何收缩对传热传质过程的共同影响，描述尺寸不断变化情况下药材内部水分的迁移过程，并进一步确定达到规定干燥要求所需的时间。

三、模型假设

为了对问题进行简化分析，本文在建立模型时作出如下假设：

- (1) 药材可理想化为规则圆柱连续介质，且有效物性各向同性
- (2) 初始温度、干基含水率在药材内部均匀
- (3) 忽略轴向输运及端面热与水分交换
- (4) 侧面均匀受热、均匀传质，忽略堆叠遮挡和托盘接触差异
- (5) 采用有效显热模型，不显式考虑蒸发潜热、辐射及水分焓流
- (6) 烘干过程干物质不流失
- (7) 忽略水分迁移的复杂微观机制，将药材内部水分迁移统一等效为由含水率梯度驱动的扩散过程

四、主要符号说明

全文主要物理量、边界量和目标量见表 1。参数数值及来源在对应问题的模型建立中给出，过程性符号随文定义。

表 1 主要符号说明

符号	含义	单位
t	自烘干开始计的时间	s
r, z	径向坐标、以中截面为原点的轴向坐标	m
R, L, H	药材半径、全长与半长, $H = L/2$	m
$R_0, R(t)$	问题 4 的初始半径与当前收缩半径	m
ξ	问题 4 随体径向坐标, $\xi = r/R(t)$	—
v_r	径向材料运动速度	m/s
Θ	问题 4 参考域中的摄氏温度场	°C
W	问题 4 参考域中的干基含水率场	kg/kg
θ	药材当地摄氏温度	°C
T_K	药材当地绝对温度, $T_K = \theta + 273.15$	K
C	药材干基含水率, 即水质量与干物质质量之比	kg/kg
θ_1, θ_2	一维主模型与二维检验模型的温度场	°C
C_1, C_2	一维主模型与二维检验模型的含水率场	kg/kg
θ_∞	烘房环境温度	°C
C_∞	烘房等效外界水分指标	kg/kg
$\hat{\theta}_\infty$	由观测统计确定的环境温度平台值	°C
$\hat{C}_\infty$	由观测统计确定的环境水分平台值	kg/kg
ρ	药材有效密度	kg/m ³
ρ_d	当前单位体积的干物质质量; 问题 4 随收缩变化	kg/m ³
c_p	药材有效比热容	J/(kg·K)
k	药材有效导热系数	W/(m·K)
α	问题 1 的热扩散率, $\alpha = k/(\rho c_p)$	m ² /s
$a(C)$	变物性模型的有效体积热容, $a(C) = \rho(C)c_p(C)$	J/(m ³ ·K)
D	药材有效水分扩散系数	m ² /s
h	对流换热系数	W/(m ² ·K)
h_m	与干基水分驱动力对应的有效传质系数	m/s
$\overline{C}_1, \overline{C}_2$	一维截面平均与二维全体积平均含水率	kg/kg
N_r, N_z	径向与半轴向的网格区间数	—
τ^*	观测边界切换为平台常数的选定时刻	s
C_{crit}	干燥达标含水率阈值	kg/kg
M_1, M_2	一维、二维模型计算域内的最大含水率	kg/kg
t_*	最大含水率达到阈值的连续临界时间	s
t_{60}	每 60 s 检查时首次严格达标的整分钟终止时刻	s

注：—表示无量纲。下标 1、2 表示模型维数，不表示问题编号；下标 s 表示材料表面、0 表示初始状态， ∞ 表示环境，帽号表示平台估计值。表中时间和长度采用程序计算单位，结果表按题意换算为 h、cm。

网格与容差是数值控制参数，不是材料校准参数；端面等效关系是假设，不是测量结论。

五、模型准备

本章统一后续各问的几何对象、空间变量与径向抽象。几何基础可以共用，但物性关系、环境边界及求解目标仍由各问确定；一维近似的适用程度也须结合相应时段与目标检验。

5.1 一维近似的几何与尺度依据

(1) 侧面交换面积占主导，为径向一维建模提供几何依据。令 A_e 为两个端面的总面积、 A_s 为侧面积、 A_{tot} 为总表面积，单位均为 m^2 。由圆柱几何关系，

$$A_e = 2\pi R^2, \quad A_s = 2\pi RL, \quad \frac{A_s}{A_{\text{tot}}} = \frac{L}{L+R} = \frac{25}{27} \approx 92.59\%, \quad \frac{A_e}{A_s} = \frac{R}{L} = 0.08.$$

若端面和侧面的交换系数相同，且相应的平均温差或水分驱动力处于同一数量级，而侧面积约占总面积的比重 92.59%，因此以侧面交换为主建立模型。

(2) 径向与轴向特征长度存在分离。取半径 R 和半长 H 作为径向、轴向特征长度，引入无量纲坐标 $\xi = r/R$ 、 $\zeta = z/H$ 。对温度或含水率的代表场 u ，以局部常系数扩散算子说明尺度关系：

$$\frac{1}{r} \partial_r (r \partial_r u) + \partial_z^2 u = \frac{1}{R^2} \left[\frac{1}{\xi} \partial_\xi (\xi \partial_\xi u) + \left(\frac{R}{H} \right)^2 \partial_\zeta^2 u \right], \quad \left(\frac{R}{H} \right)^2 = 0.0256.$$

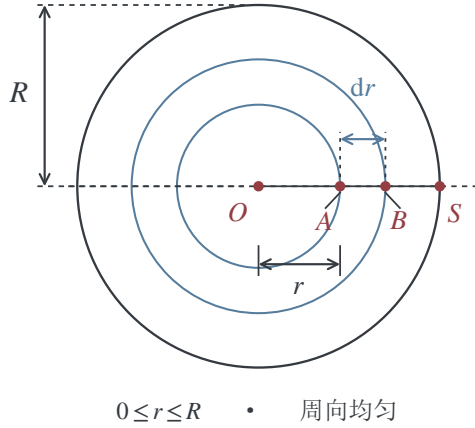
当两方向采用相同的有效传递系数，且无量纲场在两方向的曲率量级相近时，轴向项具有较小的几何系数，因而径向主导是合理的初始近似。

5.2 建模对象与径向抽象

题给药材半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 、全长 $L = 0.25 \text{ m}$ ，半长 $H = L/2 = 0.125 \text{ m}$ 。取单位轴向长度的药材截面，径向范围为 $0 \leq r \leq R$ ，待求状态为温度 $\theta_1(r, t)$ 与干基含水率 $C_1(r, t)$ 。外界变化通过侧面对流换热和水分交换传入材料，内部状态随半径变化。根据 5.1 分析，仅保留径向梯度建立一维模型。

在均质圆柱、初始状态周向均匀、侧面环境与交换参数周向一致的假设下，状态不依赖周向角，空间描述可先简化为轴对称的 (r, z) 二维问题。

(a) 径向测量线与环形微元



(b) 微元控制面与传递方向

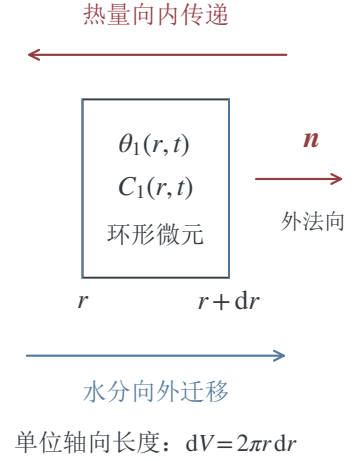


图 1 径向测量线与环形微元

图 3(a) 以轴心 O 、侧面点 S 确定径向测量线, A, B 标记半径 $r, r + dr$ 处的微元边界, dr 为微小径向厚度; (b) 示意微元内、外控制面及典型升温脱水阶段的热量内传、水分外迁方向。图中 $\mathbf{n}$ 为沿径向向外的单位法向量, 环厚为清晰起见放大; 单位轴向长度的环形微元体积在一阶微分意义下为 $dV = 2\pi r dr$, 为后续守恒方程提供几何基础。

5.3 近似的使用约定与检验边界

上述理由共同支持先建立一维径向主模型, 再用二维轴对称模型量化忽略轴向传递造成的变化。一维场 $\theta_1(r, t), C_1(r, t)$ 是降维模型的输出, 不预先定义为二维中截面真值或全长平均值。中截面远离两端, 适合作为交叉比较的位置, 但对称性仅保证 $\partial_z u(r, 0, t) = 0$, 并不保证 $\partial_z^2 u(r, 0, t) = 0$, 所以中截面仍可能受轴向传递影响。

比较时应保持径向网格、环境输入及径向物性处理一致, 同时检查中截面、端部与整体目标量。温度和水分的特征扩散率不同, 二者须分别检验; 某一时段中截面的差异较小, 不能外推为端面、全体积或后续长时过程同样准确。本文沿用一维模型给出正式结果, 二维模型用于误差说明; 具体差值与适用范围见各问的模型检验。涉及终止时间等全域目标时, 还须比较目标量本身, 不能仅以中截面的场值差作为依据。

六、模型的建立与求解

6.1 问题一：

七、问题 1 的模型建立

依据上一章的模型假设，本章把药材预热过程表述为一维径向初边值问题：先确定空间范围与状态变量，再由热量、水分守恒建立控制方程，最后配置初值和边界条件。完整模型交由第八、章求解，其数值精度及一维简化的适用性统一在第九、章检验。图 2 给出这一论述顺序。

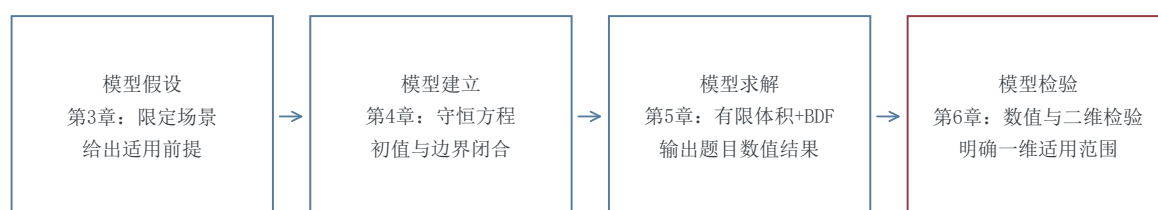


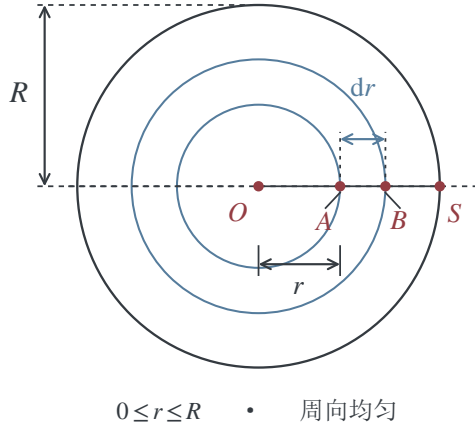
图 2 问题 1 的建模论证逻辑

7.1 建模对象与径向抽象

题给药材半径 $R = 0.02 \text{ m}$ 、全长 $L = 0.25 \text{ m}$ ，半长 $H = L/2 = 0.125 \text{ m}$ 。取单位轴向长度的药材截面，径向范围为 $0 \leq r \leq R$ ，待求状态为温度 $\theta_1(r, t)$ 与干基含水率 $C_1(r, t)$ 。外界变化通过侧面对流换热和水分交换传入材料，内部状态随半径变化。因此，一维模型保留径向梯度，并不将药材视为整体均匀的集中参数系统。

图 3 左侧标出从轴心 O 到侧面 S 的径向测量线，右侧标出用于守恒分析的环形微元。此处忽略轴向输运与端面交换，以预测中截面附近的局部状态；这是一项待检验的近似，不能提前推广到整个圆柱。

(a) 径向测量线与环形微元



(b) 微元控制面与传递方向

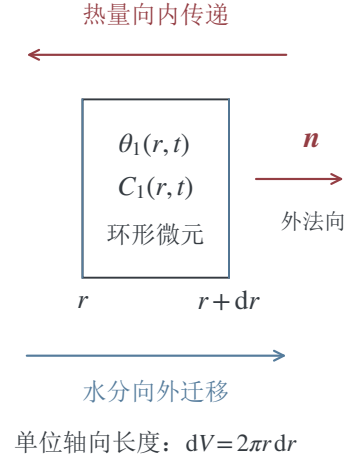


图 3 径向测量线与环形微元

7.2 温度控制方程

本问采用附录 2 给定的密度 $\rho = 820 \text{ kg/m}^3$ 、比热容 $c_p = 2600 \text{ J/(kg} \cdot \text{K)}$ 、热传导系数 $k = 0.36 \text{ W/(m} \cdot \text{K)}$ 。本文温度统一采用摄氏温度 θ 表示。由于摄氏温标与热力学温标仅相差常数 273.15，二者的温度变化量及空间、时间导数完全相同，因此不影响下述传热方程的建立。

取药材中半径为 r 、径向厚度为 dr 的单位轴向长度环形微元。其体积为

$$dV = \pi [(r + dr)^2 - r^2] \times 1 = \pi(2r dr + dr^2).$$

当 dr 足够小时，二阶小量 dr^2 相对于 dr 可忽略，因此

$$dV \approx 2\pi r dr.$$

设药材温度为 $\theta_1(r, t)$ 。微元质量为

$$dm = \rho dV,$$

温度发生微小变化 $d\theta_1$ 时，其显热变化为

$$dQ = dm c_p d\theta_1 = \rho c_p dV d\theta_1.$$

因此单位时间内微元的储热变化率为

$$\frac{dQ}{dt} = \rho c_p (2\pi r dr) \frac{\partial \theta_1}{\partial t}.$$

另一方面，记 $q_r(r, t)$ 为沿径向向外取正的热流密度，单位为 W/m^2 。在微元内侧 r 处，传热面积为 $2\pi r$ ，对应的径向热流率为

$$2\pi r q_r(r, t).$$

在外侧 $r + dr$ 处, 热流率为

$$2\pi(r + dr) q_r(r + dr, t).$$

因此, 微元的净热流入为

$$2\pi r q_r(r, t) - 2\pi(r + dr) q_r(r + dr, t).$$

对外侧热流率作一阶展开,

$$2\pi(r + dr) q_r(r + dr, t) \approx 2\pi r q_r(r, t) + \frac{\partial}{\partial r} (2\pi r q_r) dr,$$

故净热流入可写为

$$-\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r q_r) dr.$$

根据能量守恒, 微元的储热变化率应等于净热流入, 即

$$\rho c_p (2\pi r dr) \frac{\partial \theta_1}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r q_r) dr.$$

再由傅里叶定律,

$$q_r = -k \frac{\partial \theta_1}{\partial r}.$$

其中, 当温度沿径向向外升高时, $\partial_r \theta_1 > 0$, 则 $q_r < 0$, 表示实际热量向内传递, 与预热过程的物理情况一致。

将傅里叶定律代入能量守恒式, 并约去公共因子 $2\pi dr$, 得到

$$\rho c_p r \frac{\partial \theta_1}{\partial t} = \frac{\partial}{\partial r} \left(k r \frac{\partial \theta_1}{\partial r} \right).$$

由于本问中 k 、 ρ 、 c_p 均为常数, 可进一步写为

$$\frac{\partial \theta_1}{\partial t} = \alpha \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left(r \frac{\partial \theta_1}{\partial r} \right), \quad \alpha = \frac{k}{\rho c_p}. \quad (1)$$

式(1)描述药材内部沿径向的显热传导过程。该式建立在物性参数恒定、无体积热源且不考虑相变潜热等假设之上。

7.3 水分控制方程

药材干基含水率 $C_1(r, t)$ 定义为水分质量与干物质质量之比。在恒定干物质密度 ρ_d 条件下, 单位体积内所含水分质量为

$$\rho_d C_1.$$

仍取半径为 r 、径向厚度为 dr 的单位轴向长度环形微元, 其体积近似为

$$dV = 2\pi r dr.$$

因此微元中的水分质量为

$$dm_w = \rho_d C_1 dV = \rho_d C_1 (2\pi r dr).$$

单位时间内该微元水分储量的变化率为

$$\frac{dm_w}{dt} = \rho_d (2\pi r dr) \frac{\partial C_1}{\partial t}.$$

记 $J_r(r, t)$ 为沿径向向外取正的水分质量通量，单位为 $\text{kg}/(\text{m}^2 \cdot \text{s})$ 。根据有效 Fick 定律，

$$J_r = -\rho_d D(C_1) \frac{\partial C_1}{\partial r}.$$

在内侧 r 处，水分流率为

$$2\pi r J_r(r, t),$$

在外侧 $r + dr$ 处，水分流率为

$$2\pi (r + dr) J_r(r + dr, t).$$

因此微元的净水分流入为

$$-\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r J_r) dr.$$

由水分质量守恒，

$$\rho_d (2\pi r dr) \frac{\partial C_1}{\partial t} = -\frac{\partial}{\partial r} (2\pi r J_r) dr.$$

代入 Fick 定律并约去公共因子 ρ_d 与 $2\pi dr$ ，得到

$$\frac{\partial C_1}{\partial t} = \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r} \left[r D(C_1) \frac{\partial C_1}{\partial r} \right], \quad D(C_1) = D_0 \exp(-b/C_1). \quad (2)$$

式中 $D_0 = 7 \times 10^{-9} \text{m}^2/\text{s}$ 、 $b = 0.89 \text{kg/kg}$ 。由于 D 随局部含水率 C_1 变化，因此不能将 $D(C_1)$ 直接移到散度算子之外，否则会遗漏扩散系数空间变化对水分迁移的影响。

7.4 初值、边界条件与模型闭合

题给药材初始温度和含水率在空间上均匀，因此

$$\theta_1(r, 0) = 28, \quad C_1(r, 0) = 2.55.$$

在轴心 $r = 0$ 处，由轴对称性可知不存在净径向热量与水分通量，因此满足

$$\partial_r \theta_1(0, t) = 0, \quad \partial_r C_1(0, t) = 0.$$

在真实侧面 $r = R$ 处，药材与外界环境之间分别通过对流换热和水分交换传递热量与水分，因此采用 Robin 边界条件。完整初边值条件为

$$\left\{ \begin{array}{l} \theta_1(r, 0) = 28, \quad C_1(r, 0) = 2.55, \\ \partial_r \theta_1(0, t) = 0, \quad \partial_r C_1(0, t) = 0, \\ -k \partial_r \theta_1(R, t) = h[\theta_1(R, t) - \theta_\infty(t)], \\ -D(C_1) \partial_r C_1(R, t) = h_m[C_1(R, t) - C_\infty(t)]. \end{array} \right. \quad (3)$$

取 $h = 25\tilde{W}/(m^2 \cdot K)$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7}\tilde{m}/s$ 。边界函数 $\theta_\infty(t)$ 与 $C_\infty(t)$ 由附件 1 中的环境记录采用分段线性插值得到。

外法向取径向向外。当环境温度高于药材表面温度时，

$$\theta_\infty(t) > \theta_1(R, t),$$

则

$$h[\theta_1(R, t) - \theta_\infty(t)] < 0,$$

说明外向热通量为负，即实际热量由环境进入药材。另一方面，当药材表面含水率高于环境含水率时，

$$C_1(R, t) > C_\infty(t),$$

对应外向水分通量为正，即水分由药材向环境迁移。

因此，Robin 边界条件确定的是药材表面与环境之间的交换通量，而不是直接令药材表面状态等于环境状态。

至此，式(1)、式(2)与式(3)共同构成问题 1 的一维径向传热传质模型。题给物性参数与环境记录作为模型输入， $\theta_1(r, t)$ 与 $C_1(r, t)$ 为待求状态变量。

八、问题 1 的模型求解

上一章建立的温度与水分模型均为随时间演化的径向偏微分方程，状态变量同时依赖径向位置 r 和时间 t ，无法直接由有限个代数运算得到全部时空状态。因此，本章先采用节点控制体有限体积法离散径向空间，将连续偏微分方程转化为有限维常微分方程组，再采用自适应隐式 BDF 方法推进时间。

有限体积法直接对各控制体进行热量和水分守恒，能够自然保留圆柱坐标中的几何权重，并使相邻控制体共享面的通量相互抵消；BDF 方法则用于处理细网格扩散离散后形成的刚性常微分方程组。由此得到问题 1 所需的温度与含水率时空序列。

8.1 空间离散与非线性水分通量

8.1.1 径向节点与控制体划分

采用有限体积方法 [?] 对 $0 \leq r \leq R$ 进行径向离散。在轴心 $r = 0$ 和真实侧面 $r = R$ 均设置计算节点。

由于预热初期热量和水分均从药材侧面进入或离开材料，表面附近的温度和含水率变化较快，径向梯度较大，因此在靠近真实侧面的区域采用较密网格。节点位置定义为

$$r_i = R \left[1 - \frac{\sinh[4(1 - i/N_r)]}{\sinh 4} \right], \quad i = 0, \dots, N_r.$$

由该式有

$$r_0 = 0, \quad r_{N_r} = R,$$

且节点间距沿径向向侧面逐渐减小。

对于内部节点 r_i ，以相邻节点中点作为控制面：

$$r_{i-\frac{1}{2}} = \frac{r_{i-1} + r_i}{2}, \quad r_{i+\frac{1}{2}} = \frac{r_i + r_{i+1}}{2}.$$

因此，第 i 个节点对应的单位轴向长度控制体为

$$r_{i-\frac{1}{2}} \leq r \leq r_{i+\frac{1}{2}}.$$

其体积为

$$V_i = \pi \left(r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2 \right).$$

定义圆柱几何权重

$$w_i = \frac{r_{i+\frac{1}{2}}^2 - r_{i-\frac{1}{2}}^2}{2},$$

则有

$$V_i = 2\pi w_i.$$

这里的 $r_{i\pm 1/2}$ 只表示相邻控制体之间的公共界面，并不是额外设置的状态节点，因此程序只需求解各 r_i 处的温度和含水率。

8.1.2 内部节点的温度离散

对第 i 个内部控制体积分温度控制方程。根据上一章的热量守恒关系，

$$\rho c_p (2\pi w_i) \frac{d\theta_i}{dt} = 2\pi k \left[r_{i+\frac{1}{2}} \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i+\frac{1}{2}} - r_{i-\frac{1}{2}} \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i-\frac{1}{2}} \right].$$

控制面处的温度梯度由相邻节点差分近似：

$$\begin{aligned} \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i+\frac{1}{2}} &\approx \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{r_{i+1} - r_i}, \\ \left. \frac{\partial \theta}{\partial r} \right|_{i-\frac{1}{2}} &\approx \frac{\theta_i - \theta_{i-1}}{r_i - r_{i-1}}. \end{aligned}$$

代入并约去公共因子 2π ，得到

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \frac{\alpha}{w_i} \left[r_{i+\frac{1}{2}} \frac{\theta_{i+1} - \theta_i}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} \frac{\theta_i - \theta_{i-1}}{r_i - r_{i-1}} \right],$$

其中

$$\alpha = \frac{k}{\rho c_p}.$$

为统一表示，定义径向有限体积离散算子

$$(\mathcal{L}_r u)_i = \frac{1}{w_i} \left[r_{i+\frac{1}{2}} \frac{u_{i+1} - u_i}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} \frac{u_i - u_{i-1}}{r_i - r_{i-1}} \right].$$

于是内部温度节点可简写为

$$\dot{\theta}_i = \alpha(\mathcal{L}_r \theta)_i.$$

该形式仍然体现有限体积法的守恒特征：相邻两个控制体在同一共享面上使用同一个通量，该通量对一个控制体为流出，对另一个控制体为流入，因此在总体求和时自动相消。

8.1.3 轴心节点的处理

轴心 $r = 0$ 处不能直接使用含 $1/r$ 的连续圆柱坐标表达式。有限体积法通过轴心控制体的几何结构自然避免这一问题。

轴心节点 $r_0 = 0$ 对应的控制体范围为

$$0 \leq r \leq r_{\frac{1}{2}},$$

其几何权重为

$$w_0 = \frac{r_{\frac{1}{2}}^2}{2}.$$

由于轴心内侧控制面的半径为零，其面积

$$2\pi r|_{r=0} = 0,$$

因此不存在通过轴心的净径向热流，只需保留 $r_{1/2}$ 处的外侧通量。于是

$$\frac{d\theta_0}{dt} = \frac{\alpha}{w_0} r_{\frac{1}{2}} \frac{\theta_1 - \theta_0}{r_1 - r_0}.$$

这与上一章的轴心对称条件

$$\partial_r \theta(0, t) = 0$$

一致，同时避免了数值计算中直接除以 $r = 0$ 。

8.1.4 真实侧面的温度离散

最外侧节点 $r_{N_r} = R$ 对应的控制体为

$$r_{N_r - \frac{1}{2}} \leq r \leq R,$$

其几何权重为

$$w_{N_r} = \frac{R^2 - r_{N_r - \frac{1}{2}}^2}{2}.$$

该控制体左侧与内部材料进行导热，右侧没有新的材料节点，而是通过 **Robin** 边界条件直接与外界环境交换热量。因此其能量平衡为

$$\rho c_p (2\pi w_{N_r}) \frac{d\theta_{N_r}}{dt} = 2\pi k r_{N_r - \frac{1}{2}} \frac{\theta_{N_r - 1} - \theta_{N_r}}{r_{N_r} - r_{N_r - 1}} - 2\pi R h (\theta_{N_r} - \theta_\infty).$$

整理得到

$$\frac{d\theta_{N_r}}{dt} = \alpha \frac{r_{N_r-\frac{1}{2}}}{w_{N_r}} \frac{\theta_{N_r-1} - \theta_{N_r}}{r_{N_r} - r_{N_r-1}} - \frac{h}{\rho c_p} \frac{R}{w_{N_r}} (\theta_{N_r} - \theta_\infty).$$

其中第一项描述药材表面控制体与内部材料之间的导热，第二项描述真实侧面与外界环境之间的对流换热。

例如预热阶段通常有

$$\theta_{N_r} < \theta_\infty,$$

此时

$$-\frac{h}{\rho c_p} \frac{R}{w_{N_r}} (\theta_{N_r} - \theta_\infty) > 0,$$

说明外界环境向表面控制体输入热量，与实际预热方向一致。

为统一表示边界交换项，定义

$$\mathcal{B}_r = \text{diag} \left(0, \dots, 0, \frac{R}{w_{N_r}} \right).$$

矩阵中只有真实侧面节点对应位置非零，因此只有表面控制体直接与外界环境发生交换。

于是整个温度半离散系统可写为

$$\dot{\boldsymbol{\theta}}_1 = \alpha \mathcal{L}_r \boldsymbol{\theta}_1 - \frac{h}{\rho c_p} \mathcal{B}_r (\boldsymbol{\theta}_1 - \theta_\infty \mathbf{1}).$$

8.1.5 水分方程与 Kirchhoff 原函数

水分方程与温度方程具有相同的圆柱守恒结构，但其扩散系数

$$D(C) = D_0 \exp(-b/C)$$

随含水率变化，因此不能直接把 D 作为常数提出空间微分算子。

若直接在控制面处计算

$$D(C) \frac{\partial C}{\partial r},$$

还需要额外规定控制面处的含水率及扩散系数取值方式。为保持非线性扩散通量的一致表达，引入 Kirchhoff 原函数

$$\Phi(C) = \int D(C) dC.$$

对于本题的扩散系数，有

$$\Phi(C) = D_0 \left[C e^{-b/C} + b \text{Ei}(-b/C) \right],$$

并满足

$$\Phi'(C) = D(C).$$

因此由链式法则

$$\frac{\partial \Phi(C)}{\partial r} = D(C) \frac{\partial C}{\partial r}.$$

于是，在控制面 $r_{i+1/2}$ 处，

$$D(C) \frac{\partial C}{\partial r} \Big|_{i+\frac{1}{2}} \approx \frac{\Phi(C_{i+1}) - \Phi(C_i)}{r_{i+1} - r_i}.$$

这样无需单独构造控制面上的 $D(C_{i+1/2})$ ，即可直接由相邻节点状态计算非线性扩散通量。

对于内部节点，

$$\frac{dC_i}{dt} = \frac{1}{w_i} \left[r_{i+\frac{1}{2}} \frac{\Phi(C_{i+1}) - \Phi(C_i)}{r_{i+1} - r_i} - r_{i-\frac{1}{2}} \frac{\Phi(C_i) - \Phi(C_{i-1})}{r_i - r_{i-1}} \right].$$

对于轴心节点，

$$\frac{dC_0}{dt} = \frac{r_{\frac{1}{2}}}{w_0} \frac{\Phi(C_1) - \Phi(C_0)}{r_1 - r_0}.$$

对于真实侧面节点，内部扩散与表面水分交换共同作用：

$$\frac{dC_{N_r}}{dt} = - \frac{r_{N_r-\frac{1}{2}}}{w_{N_r}} \frac{\Phi(C_{N_r}) - \Phi(C_{N_r-1})}{r_{N_r} - r_{N_r-1}} - h_m \frac{R}{w_{N_r}} (C_{N_r} - C_\infty).$$

其中第一项表示水分在药材表层与内部之间的扩散，第二项表示药材真实侧面与外界环境之间的水分交换。

因此整个水分半离散系统可以写为

$$\dot{\mathbf{C}}_1 = \mathcal{L}_r \Phi(\mathbf{C}_1) - h_m \mathcal{B}_r (\mathbf{C}_1 - C_\infty \mathbf{1}).$$

综上，经过有限体积空间离散后，原来的连续偏微分方程组转化为

$$\begin{cases} \dot{\boldsymbol{\theta}}_1 = \alpha \mathcal{L}_r \boldsymbol{\theta}_1 - \frac{h}{\rho c_p} \mathcal{B}_r (\boldsymbol{\theta}_1 - \theta_\infty \mathbf{1}), \\ \dot{\mathbf{C}}_1 = \mathcal{L}_r \Phi(\mathbf{C}_1) - h_m \mathcal{B}_r (\mathbf{C}_1 - C_\infty \mathbf{1}). \end{cases} \quad (4)$$

其中

$$\boldsymbol{\theta}_1 = [\theta_0, \theta_1, \dots, \theta_{N_r}]^T, \quad \mathbf{C}_1 = [C_0, C_1, \dots, C_{N_r}]^T.$$

至此，径向空间 r 已经被离散为有限个节点，而时间 t 仍保持连续，因此式(4)是关于节点温度和含水率的常微分方程组，即半离散系统。

8.2 时间推进与参数设置

8.2.1 BDF 时间积分

空间离散后，需要进一步求解式(4)随时间的变化。

由于本问采用向侧面加密的细网格，最小节点间距较小。扩散型方程离散后，不同空间尺度对应的衰减时间尺度相差较大，形成典型的刚性常微分方程组。若采用显式 Euler 或显式 Runge-Kutta 方法，为保持稳定性通常需要使用很小的时间步长，因此本问采用适合刚性问题的自适应隐式 BDF 方法 [?]。

BDF 的一般多步形式可写为

$$\sum_{\ell=0}^q a_{\ell} \mathbf{y}_{n+1-\ell} = \Delta t_n \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}),$$

其中 $\mathbf{y}$ 表示全部待求节点状态, q 为当前 BDF 阶数, 系数 a_{ℓ} 由当前阶数及历史步长确定。

例如一阶 BDF 即隐式 Euler 格式:

$$\frac{\mathbf{y}_{n+1} - \mathbf{y}_n}{\Delta t_n} = \mathbf{f}(t_{n+1}, \mathbf{y}_{n+1}).$$

由于右端包含未知的 $\mathbf{y}_{n+1}$, 每个时间步需要求解隐式方程。特别是水分方程中的 $\Phi(C)$ 随 C 变化, 因此其时间推进本质上包含非线性求解。

程序提供稀疏解析 Jacobian。温度方程为常系数线性系统, 其 Jacobian 保持不变; 水分方程由于 $D(C)$ 及 $\Phi(C)$ 依赖当前含水率, 其 Jacobian 随状态更新。利用稀疏结构可减少大规模节点计算中的时间和存储开销。

初始条件由题目直接给出:

$$\boldsymbol{\theta}_1(0) = [28, 28, \dots, 28]^T,$$

$$\mathbf{C}_1(0) = [2.55, 2.55, \dots, 2.55]^T.$$

主解采用以下参数设置, 其合理性由第九章的网格与时间敏感性检验进一步验证。

环节	设置	作用
空间网格	$N_r = 640$, 共 641 节点	向真实侧面加密, 以分辨预热初期较大的径向梯度。
初始状态	28 °C, 2.55 kg/kg	按题目给定初始状态初始化全部径向节点。
误差控制	相对容差 10^{-8} , 绝对容差 10^{-10}	根据局部积分误差自适应调整 BDF 内部时间步长。
时间步长	最大 15 s, 自适应调整	限制单个内部时间步的最大跨度, 同时允许快速变化阶段自动缩小步长。
输出采样	1 s; 径向 0.1 cm	在积分完成后对指定时间和半径进行输出与插值, 以满足题目要求。

本径向网格的最小、最大节点间距约为 $2.29 \times 10^{-6} \text{m}$ 和 $1.25 \times 10^{-4} \text{m}$ 。

需要区分数值积分节点与题目输出节点。BDF 内部时间步长由误差控制自动选择, 因此题目要求的 1s 输出间隔并不意味着积分器固定以 1s 为步长; 同样, 有限体积计算使用 641 个非均匀径向节点, 而题目要求的 0.1cm 输出半径也不等同于计算节点。程序在求得连续时间上的数值解后, 对指定时刻进行输出, 并在径向节点之间插值得到题目要求位置的状态值。

温度和水分按照当前模型分别积分。计算过程中若出现非有限状态、非正含水率或积分器无法继续推进等异常情况, 则终止计算并记录原因, 以避免异常数值被直接写入最终结果。

8.3 题目要求的数值结果

表 2、表 3 给出一维主解在 7 个指定时刻、5 个半径位置处的结果，统一显示四位小数。该径向输出用于近似药材中截面测量线上的温湿状态，其适用性由后文二维模型对照进一步判断。

表 2 指定时空点的一维温度

<i>t/s</i>	<i>r</i> = 0	<i>r</i> = 0.5	<i>r</i> = 1.0	<i>r</i> = 1.5	<i>r</i> = 2.0
100	28.0001	28.0003	28.0040	28.0327	28.1801
300	28.0408	28.0635	28.1514	28.3681	28.8489
600	28.4533	28.5360	28.8039	29.3159	30.1652
900	29.3243	29.4582	29.8755	30.6161	31.7304
1200	30.5427	30.7098	31.2224	32.1126	33.4276
1500	31.9957	32.1867	32.7660	33.7463	35.1203
1800	33.5753	33.7720	34.3642	35.3621	36.7856

半径单位为 cm，状态单位为 °C；数值均来自一维主解。

表 3 指定时空点的一维含水率

<i>t/s</i>	<i>r</i> = 0	<i>r</i> = 0.5	<i>r</i> = 1.0	<i>r</i> = 1.5	<i>r</i> = 2.0
100	2.5500	2.5500	2.5500	2.5500	2.2470
300	2.5500	2.5500	2.5500	2.5492	2.0508
600	2.5500	2.5500	2.5500	2.5353	1.8770
900	2.5500	2.5500	2.5497	2.5045	1.7547
1200	2.5500	2.5500	2.5482	2.4646	1.6586
1500	2.5500	2.5499	2.5445	2.4206	1.5787
1800	2.5500	2.5497	2.5383	2.3755	1.5102

半径单位为 cm，状态单位为 kg/kg；数值均来自一维主解。

result1.xlsx 沿用题目要求的“温度”“水分浓度”两张工作表，分别保存 1 至 1800s、0 至 2cm 范围内的 37800 个数值。论文中的两张结果表与 Excel 文件均由同一组求解数组提取；文件底层保留计算精度，显示格式统一为四位小数。

8.4 结果的物理解释

图 4 给出整个计算窗口内温度和含水率的时空演化，用于观察药材从侧面向内部逐渐升温以及水分变化主要集中于外层的过程。图 5 进一步比较 7 个指定时刻的径向状态

剖面，以反映径向梯度随时间的变化。

两组场图使用一致的物理色标：温度图中深色表示较高温度，含水率图中深色表示较低含水率；白色细线表示相应等值线。图中填色仅在原始计算节点之间进行线性插值以改善显示效果，不改变有限体积求解数组及最终表格数值。

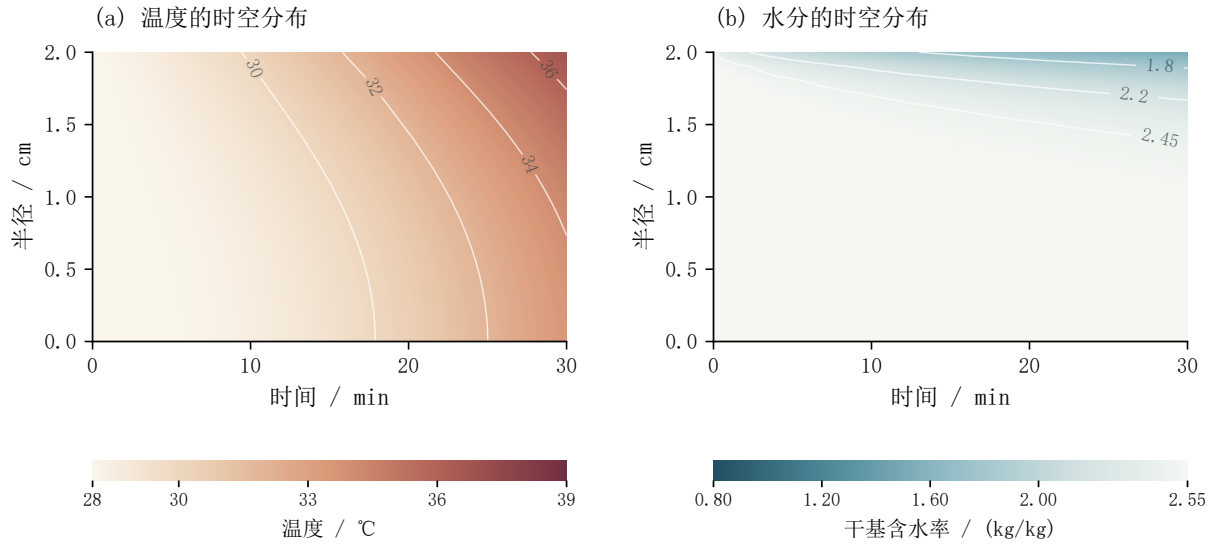


图4 一维温湿状态的时空演化

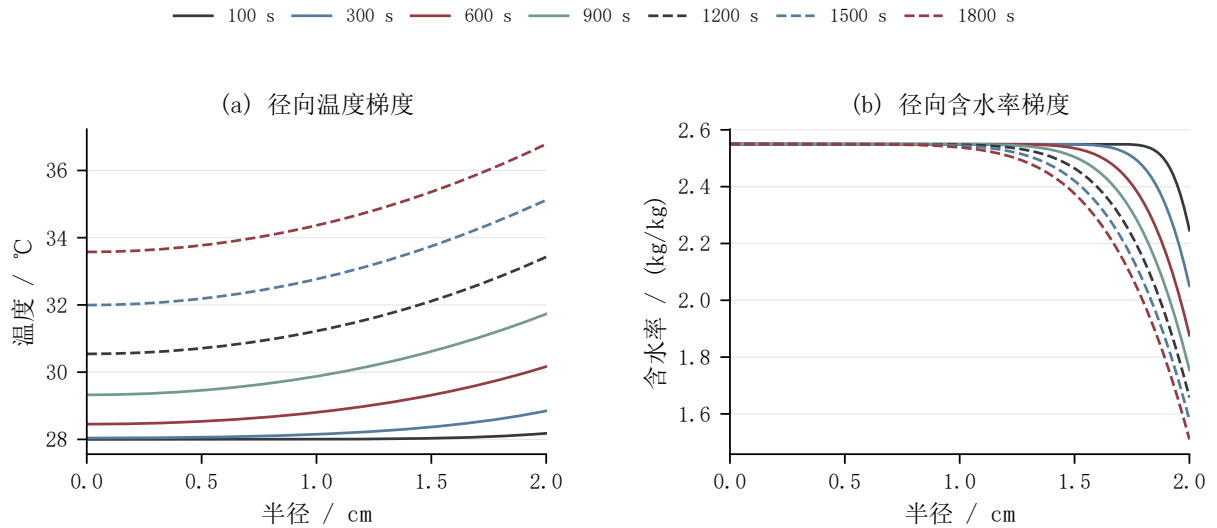


图5 指定时刻的径向状态剖面

1800s 时，环境温度为 41.5130°C ，一维模型得到轴心温度和表面温度分别为 33.5753 和 36.7856°C 。此时满足

$$\theta_1(0, t) < \theta_1(R, t) < \theta_{\infty}(t),$$

说明外界环境首先向药材表面输入热量，再通过内部导热逐渐传向轴心；表面与环境之间的换热阻力以及药材内部导热阻力共同造成了径向温度差异。

相同时刻，轴心含水率为 2.5500kg/kg，表面含水率为 1.5102kg/kg。表面含水率低于内部，说明当前阶段水分损失主要发生在靠近外表面的区域，内部水分仍需通过扩散逐渐迁移至侧面后才能与环境交换。另一方面，由

$$D(C) = D_0 \exp(-b/C)$$

可知，随着局部含水率降低，有效扩散系数相应减小，从而进一步限制后续水分迁移速度。

上述结果完成了问题 1 的一维数值求解。下一章将分别通过网格与时间设置、总体守恒以及独立热学基准检查数值求解的可靠性，并进一步通过二维模型判断忽略轴向输运和端面交换这一空间简化对目标位置结果的影响。

九、问题 1 的模型检验

本章检验分为两个层次。首先在一维模型内部改变数值设置，并检查总体平衡及独立热学基准，以判断方程是否被稳定、一致地求解；随后恢复轴向输运与端面交换，以判断一维模型能否近似目标测点。前者检验算法，后者检验空间简化，两者不能相互替代。

9.1 一维数值解的可靠性检验

9.1.1 网格与时间设置

为避免将离散误差误判成二维效应，先检验一维求解器。表 4 以 1280 区间的一维细网格为比较基准，同时覆盖论文 35 点与 Excel 全部 37800 点；细网格自身不是解析真值。

表 4 一维径向加密的差异

N_r	论文 35 点最大差		逐秒 37800 点最大差	
	温度/°C	含水率/(kg/kg)	温度/°C	含水率/(kg/kg)
160	2.47×10^{-4}	3.32×10^{-5}	3.24×10^{-4}	1.34×10^{-4}
320	2.04×10^{-5}	8.57×10^{-6}	8.44×10^{-5}	3.17×10^{-5}
640	2.65×10^{-6}	1.62×10^{-6}	1.15×10^{-5}	6.35×10^{-6}
1280	0	0	0	0

以 1280 区间为数值比较基准；正式输出采用 640 区间。

固定 640 区间，将相对容差收紧到 10^{-10} 、最大步长降到 5 s，逐秒输出最大变化为温度 1.02×10^{-5} °C、含水率 3.61×10^{-7} kg/kg。网格与时间检查分别度量不同数值设置的影响，不能作为严格的总误差上界相加使用。

9.1.2 总体平衡与独立热学基准

以下 u 代表温度 θ 或含水率 C 。对每个状态 u ，令 $\bar{u}_1 = (2/R^2) \int_0^R u(r, t) r dr$ ，边界归一化外向通量为 $f_\theta = 2h(\theta_s - \theta_\infty)/(R\rho c_p)$ 或 $f_C = 2h_m(C_s - C_\infty)/R$ ，检查

$$\varepsilon_u(t) = \frac{\bar{u}_1(t) - \bar{u}_1(0) + \int_0^t f_u(\tau) d\tau}{|\bar{u}_1(0)|}.$$

其中 ε_u 为无量纲归一化平衡残差； f_θ, f_C 分别为按总体容量归一化的外向交换率，单位为 $^\circ\text{C/s}$ 、 $\text{kg}/(\text{kg}\cdot\text{s})$ ，积分中的 τ 只是时间积分变量。温度残差按初始数值尺度归一化，仅作数值平衡指标，不解释为以摄氏零点定义的物理能量比；水分对应固定干物质密度下的质量平衡。温度、水分最大绝对残差分别为 1.45×10^{-8} 和 1.20×10^{-7} 。通量积分采用逐秒记录的数值求积，因此残差包含时间采样积分误差。图 6 用于直观检查径向加密趋势和全过程平衡，未添加没有实验依据的置信区间。

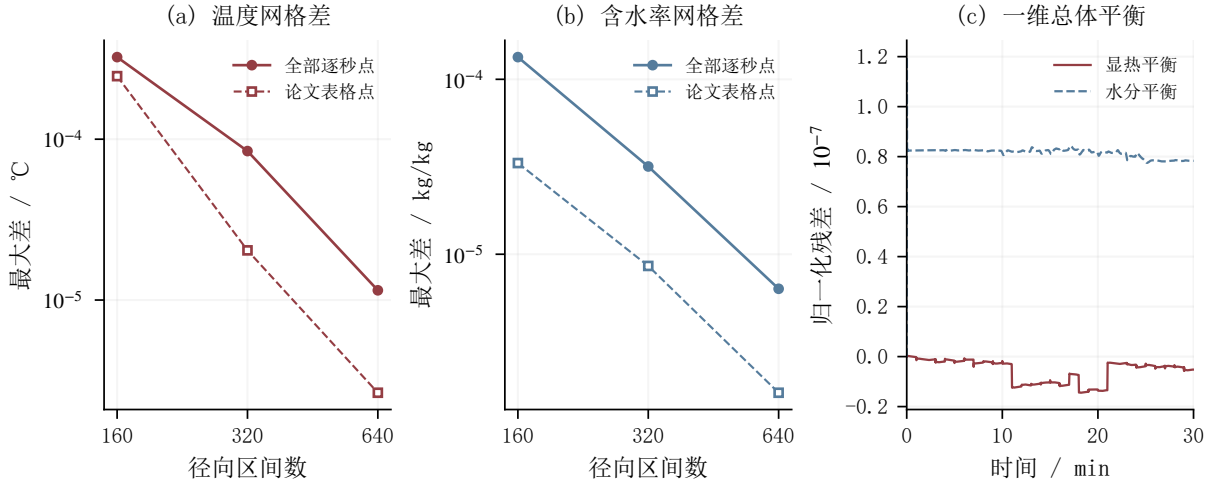


图 6 一维网格与总体平衡检验

此外，独立采用径向线性热方程的 Robin–Bessel 展开。特征根满足 $\mu_n J_1(\mu_n) = \text{Bi}_r J_0(\mu_n)$ ，令

$$A_n = \frac{2J_1(\mu_n)}{\mu_n[J_0(\mu_n)^2 + J_1(\mu_n)^2]}, \quad \theta_{\text{ref}} = \theta_\infty(t) - \sum_{n=1}^{\infty} A_n J_0\left(\frac{\mu_n r}{R}\right) \int_0^t e^{-\alpha \mu_n^2 (t-\tau)/R^2} \theta'_\infty(\tau) d\tau.$$

其中 μ_n 为第 n 个正特征根， J_0, J_1 为第一类零阶、一阶 Bessel 函数， A_n 为无量纲展开系数， $\text{Bi}_r = hR/k$ ； θ_{ref} 为参考温度解， θ'_∞ 表示环境温度对时间的导数。由于 $\theta_\infty(0) = 28$ ，上式满足本题初值。分段线性边界的卷积逐段解析积分，不调用有限体积或 BDF。200 项与 400 项结果最大差为 $3.28 \times 10^{-8} ^\circ\text{C}$ ；400 项与 640 区间主解在 7 个时刻、21 个半径处的最大差为 $1.58 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ 。该基准验证径向线性导热，水分方程的数值一致性由加密和质量平衡检查支持。全部 75600 个 Excel 数值重新读取后，与一维数组在 10^{-13} 绝对容差内一致。

十、问题 2：一维变物性模型的建立

10.1 预热与恒温阶段的边界划分

问题 2 继承问题 1 的圆柱几何、初始状态和表面交换形式，但全过程统一采用附录 3 的经验物性。阶段划分只改变环境边界的表示方式，不切换物性公式，也不将问题 1 的 1800 s 数值场作为问题 2 初值。本问的分界目标是确定何时可以用平台常数近似环境输入，允许平台附近存在小幅波动，不要求温度、水分斜率严格为零。

以附件 1 在 3 至 4 h 的 61 个观测估计两个平台常数，得到

$$\hat{\theta}_{\infty} = 49.9989344262\text{ }^{\circ}\text{C}, \quad \hat{C}_{\infty} = 0.049987540984\text{ kg/kg}.$$

帽号表示由该参考段样本均值估计的平台值。该参考段在所有候选方案中固定，避免移动分界时同时改变平台值。对环境变量 $u \in \{\theta_{\infty}, C_{\infty}\}$ ，定义过程变化尺度 $A_u = |\hat{u} - u(0)|$ 。对每个候选时刻 τ ，检查其后全部观测的最大偏差，以及从该时刻起每个完整 30 min 窗口的均方根偏差：

$$E_{\infty,u}(\tau) = \max_{t_j \geq \tau} |u_j - \hat{u}|, \quad E_{W,u}(\tau) = \max_{s \geq \tau} \sqrt{\frac{1}{31} \sum_{t_j \in [s, s+1800]} (u_j - \hat{u})^2}.$$

其中 j 为观测序号， t_j, u_j 为观测时刻和值， $\hat{u}$ 为对应平台估计， τ 为候选分界时刻； $E_{\infty,u}$ 为最大绝对平台偏差， $E_{W,u}$ 为全部完整窗口中最大的均方根偏差，二者及 A_u 均与 u 同单位。 W 仅标识窗口误差，窗口起点 s 取原始采样时刻，终点不超过 14400 s；此处 s 是时间变量，不是材料表面下标。候选边界须满足 $E_{\infty,u} \leq 0.02A_u$ 、 $E_{W,u} \leq 0.01A_u$ 。最大偏差限制局部偏离，逐窗口 RMSE 避免长平台掩盖早期趋势。2% 与 1% 是本文声明的边界近似筛选容差，不是题目指定的内部状态误差，后续还须检验其对求解结果的影响。

为使前 3 h 结果至少包含 30 min 常值边界阶段，搜索上限设为 150 min；这属于方案设计，不表示稳定状态在此结束。温度、水分的可替代起始区间分别为 [113, 150] min 和 [135, 150] min，交集为 [135, 150] min。选择交集中最早的原始采样时刻，得到

$$\tau^* = 8100\text{ s} = 2.25\text{ h}, \quad u_{\infty}(t) = \begin{cases} \mathcal{I}[u_j](t), & 0 \leq t < \tau^*, \\ \hat{u}, & t \geq \tau^*, \end{cases} \quad (5)$$

其中 $\mathcal{I}$ 为分段线性插值。分界之后至 4 h，温度、水分的最大平台偏差分别为 0.334934 $^{\circ}\text{C}$ 和 0.000517541 kg/kg，均满足上述筛选条件。取 2.25 h 使选点与一分钟实测网格对齐。该选点是工况近似的分界，不是唯一物理突变点，也不说明药材内部此时已经恒温。

图 7 上排比较全部 241 个原始观测与分段边界，下排将两种筛选误差分别除以允许值；小于等于 1 表示通过对应条件，淡色区域表示可替代时刻集合，竖虚线标出最终分界。温度先接近平台，水分决定共同阶段的最早起点。

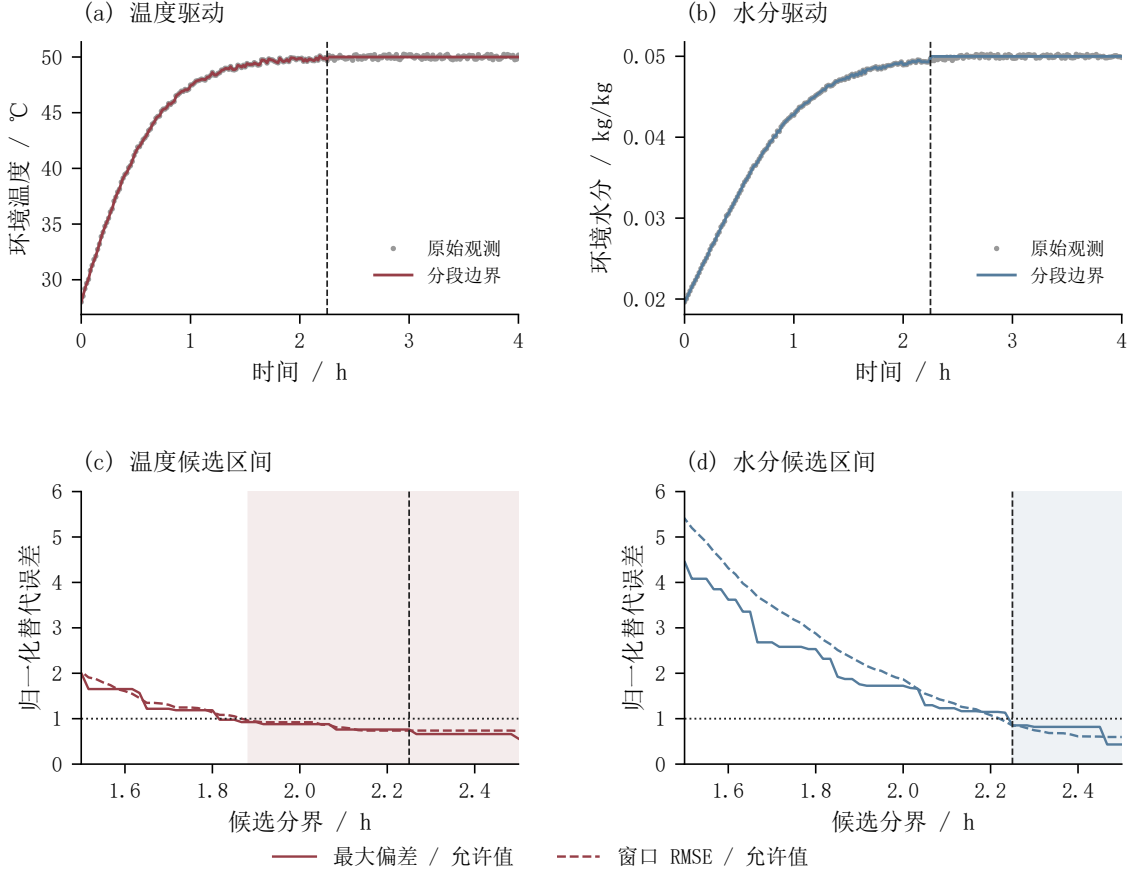


图 7 环境边界与分界筛选

10.2 局部物性与温度单位

令 θ 为药材当地摄氏温度, $T_K = \theta + 273.15$ 为绝对温度。附录 3 统一写为

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 650 + 128C, & c_p(C) &= 1450 + 2736 \frac{C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.21 + 0.38 \frac{C}{1+C}, & D(C, T_K) &= 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{0.45}{C} - \frac{3850}{T_K}\right). \end{aligned} \quad (6)$$

ρ, c_p, k, D 的单位依次为 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 m^2/s 。只有扩散系数的温度自变量必须使用 K ；温差、温度空间导数和时间导数在摄氏与开尔文表达下相同。程序及结果表保留 $^{\circ}\text{C}$ ，在计算 D 的函数内部统一加 273.15，且使用材料当地温度，不使用烘箱温度。

下标 0 表示将相应物性在初始温度、含水率处求值。初始状态下, $\rho_0 = 976.4 \text{ kg/m}^3$ 、 $c_{p0} = 3415.2958 \text{ J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $k_0 = 0.482958 \text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 $D_0 = 5.641680 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。

10.3 一维径向热水耦合方程

题目按到药材中心的距离组织径向结果，未指定轴向坐标。本文以轴向均匀近似建立一维径向主模型，状态记为 $\theta(r, t)$ 和 $C(r, t)$ ；该解释是一项建模假设，不表示有限圆柱各轴向位置的真实状态完全相同。沿用第 3 节的有效显热与固定干物质参考密度近似，

记体积热容 $a(C) = \rho(C)c_p(C)$ ，由环形控制体热量平衡与有效水分守恒，得到

$$a(C)\partial_t\theta = \frac{1}{r}\partial_r(rk(C)\partial_r\theta), \quad \partial_t C = \frac{1}{r}\partial_r(rD(C, T_K)\partial_r C). \quad (7)$$

空间不同位置的物性不同，不能把 k 和 D 移到散度之外。也不能将储热项擅自改成 $\partial_t[\rho c_p \theta]$ ，因为后者增加了含水率变化引起的项。本模型是有效显热闭合，不包含显式蒸发潜热和水分焓流；经验密度用于热学参数，不用于替代固定的干物质参考密度。

10.4 初始条件、表面交换与输出定义

初始条件为 $\theta(r, 0) = 28$ 、 $C(r, 0) = 2.55$ 。轴线 $r = 0$ 处取 $\partial_r\theta = \partial_r C = 0$ ；侧面 $r = R$ 与烘箱交换热量和水分：

$$-k(C)\partial_r\theta = h[\theta_s - \theta_\infty(t)], \quad -D(C, T_K)\partial_r C = h_m[C_s - C_\infty(t)]. \quad (8)$$

其中 $h = 25 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 为沿用附录 2 的交换参数假设。等效 C_∞ 不是相对湿度，Robin 条件也不等同于完整的吸附相平衡。

本问两张正式结果表、Excel 及主结果图均由上述一维模型生成，表示轴向均匀近似下的径向响应，不将其定义为二维中截面或轴向平均。模型检验时另行恢复轴向通量和端面交换，定量报告忽略纵向传递造成的变化；二维结果仅作为误差说明，不替换一维正式答案。

十一、问题 2：一维模型求解与结果

11.1 有限体积离散与分段隐式推进

采用与问题 1 一致的节点控制体框架 [?]。沿径向采用靠近侧面加密的节点，将药材划分为环形控制体；所有内部面由两个相邻控制体共享，交换通量等量异号计入，因此内部热水通量在总体求和时相消。该积分形式直接处理轴线控制体，不在 $r = 0$ 处计算 $1/r$ 。

对节点 i 及邻点 j ，设 V_i 为控制体积 (m^3)， A_{ij} 为共享面面积 (m^2)， ℓ_{ij} 为节点间距 (m)， $G_{ij} = A_{ij}/\ell_{ij}$ 为面几何系数 (m)；一维均按单位轴向长度构造体积和面积。控制面位于两节点中点，面物性采用调和平均

$$k_{ij} = \frac{2k_i k_j}{k_i + k_j}, \quad D_{ij} = \frac{2D_i D_j}{D_i + D_j}.$$

其中 k_i, D_i 为节点 i 的当地物性， k_{ij}, D_{ij} 为两节点共享面的等效物性，单位分别与 k, D 相同。这相当于将两侧半距离的传递阻力串联，保持正系数和共享面通量。半离散方程为

$$\begin{aligned} V_i a(C_i) \dot{\theta}_i &= \sum_j G_{ij} k_{ij} (\theta_j - \theta_i) + A_i^\partial h (\theta_\infty - \theta_i), \\ V_i \dot{C}_i &= \sum_j G_{ij} D_{ij} (C_j - C_i) + A_i^\partial h_m (C_\infty - C_i). \end{aligned} \quad (9)$$

其中 A_i^{∂} 为控制体 i 与外界接触的边界面积 (m^2)，一维仅侧面控制体非零； $\sum_j$ 遍历节点 i 的相邻节点，点号表示时间导数。

将全部温度和含水率组成联合状态向量 $\mathbf{y} = (\boldsymbol{\theta}, \mathbf{C})$ ，每次函数评估均按局部状态更新式(6)。采用自适应 BDF 和解析稀疏 Jacobian 联立求解 [?]，Jacobian 保留 $\partial D/\partial \theta$ 、 $\partial D/\partial C$ 和热物性对含水率的依赖。标准运行相对容差为 10^{-8} ，温度、水分绝对容差分别为 10^{-9} 、 10^{-11} ，最大内部步长 20 s；逐秒结果由求解器稠密输出得到，不把输出间隔等同于内部步长。

积分在 8100 s 处停止并重启：前段只使用观测插值，后段只使用平台常数；以第一段末态完整初始化第二段，从而满足 $\mathbf{y}(\tau^{*+}) = \mathbf{y}(\tau^{*-})$ 。其中 τ^{*+} 、 τ^{*-} 表示从分界点右侧、左侧趋近时的状态极限。环境边界可以发生小幅跳变，材料温湿场不会被重置。图 8 给出输入、局部物性更新、分段推进与结果检查的对应关系。

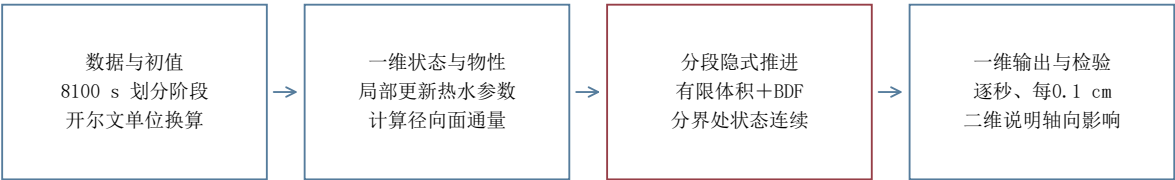


图 8 问题 2 联合求解流程

11.2 题目规定时空点的结果

一维正式网格采用径向 1280 区间，共 1281 个空间节点。表 5 和表 6 分别按题目表 3、表 4 要求给出 0.5 至 3 h、每隔 0.5 h 以及指定半径处的一维模型结果，均保留四位小数。电子文件 result2.xlsx 的两个工作表包含 1 至 10800 s、半径 0 至 2 cm 每隔 0.1 cm 的 453600 个状态值。

表 5 问题 2 温度计算结果

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	32.1892	32.3821	32.9659	33.9608	35.4130
1.0	40.3816	40.5536	41.0605	41.8782	42.9976
1.5	45.8468	45.9348	46.1930	46.6051	47.1400
2.0	48.4502	48.4881	48.5984	48.7736	49.0033
2.5	49.4899	49.5042	49.5457	49.6110	49.6954
3.0	49.8608	49.8647	49.8761	49.8941	49.9173

表 6 问题 2 含水率计算结果

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
0.5	2.5499	2.5489	2.5256	2.3257	1.6486
1.0	2.5257	2.4948	2.3578	2.0230	1.4711
1.5	2.3861	2.3256	2.1344	1.8020	1.3476
2.0	2.1709	2.1084	1.9236	1.6259	1.2311
2.5	1.9566	1.9006	1.7359	1.4719	1.1170
3.0	1.7660	1.7164	1.5701	1.3333	1.0081

在 3 h 时，轴心温度为 49.8608 °C，侧面温度为 49.9173 °C。对应的含水率分别为 1.7660 和 1.0081 kg/kg。此时环境已取平台常数，但材料仍存在温差和水分梯度，尤其是中心水分显著高于侧面。

图 9 使用一维主解的全部逐秒、21 个径向输出点展示时空演化，填色表示物理量，细等值线帮助判断变化传播方向，竖虚线为环境切换时刻。图 10 进一步使用六个规定时刻的完整径向节点展示梯度，便于与两张数值表逐项对应。

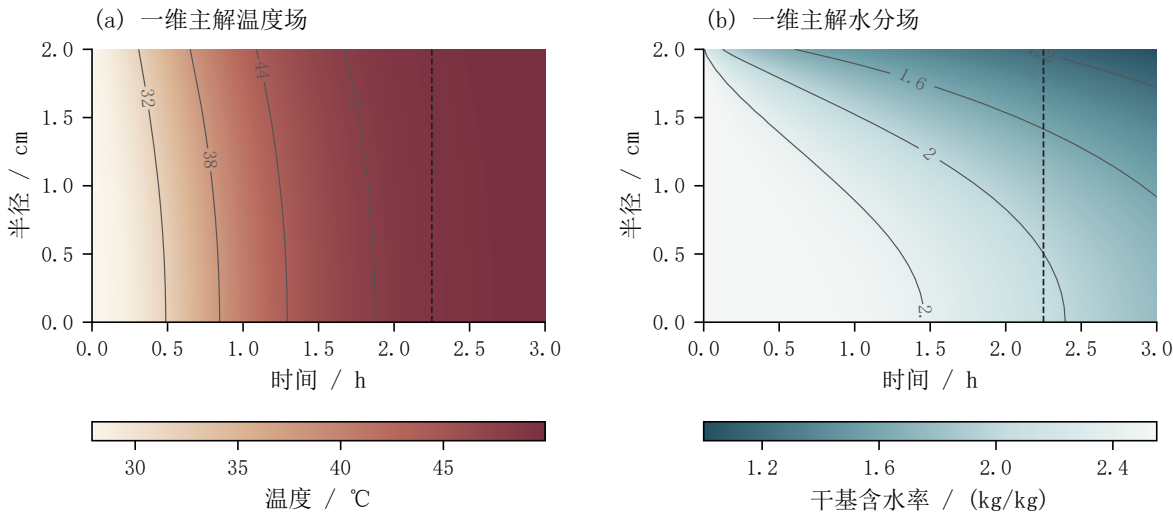


图 9 一维主解的时空分布

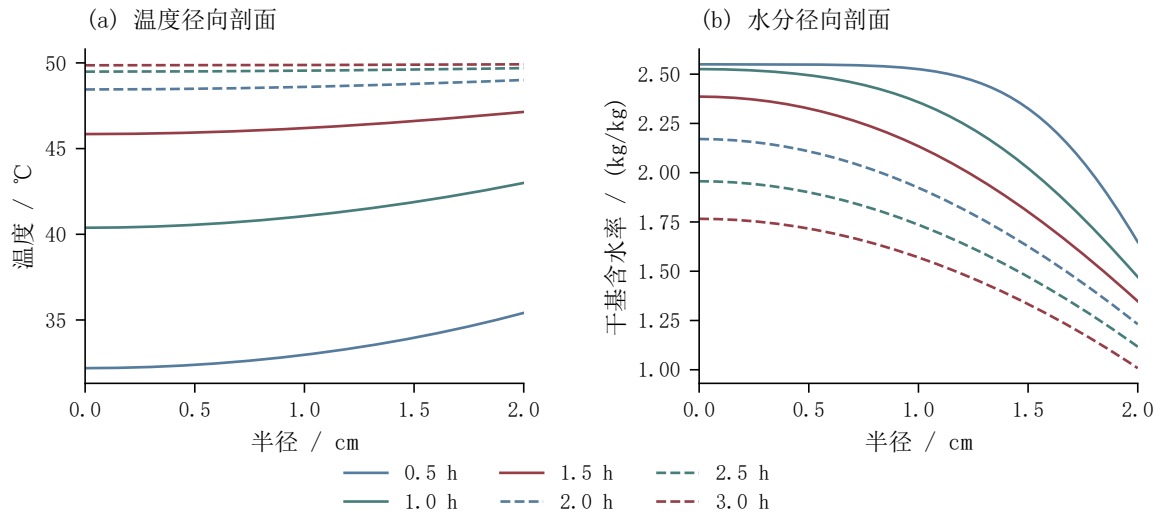


图 10 六个时刻的径向分布

11.3 物性变化及耦合解释

图 11 由一维主解的局部温度与水分计算密度、比热、导热系数和扩散系数。实线为轴心、虚线为侧面，两者共用同一套附录 3 关系。表面先失水，使其有效密度、比热和导热系数更早下降；扩散系数则同时受到升温促进与失水抑制，因而不必随时间单调变化。环境切换为常数后，这些局部物性仍随内部状态持续更新。

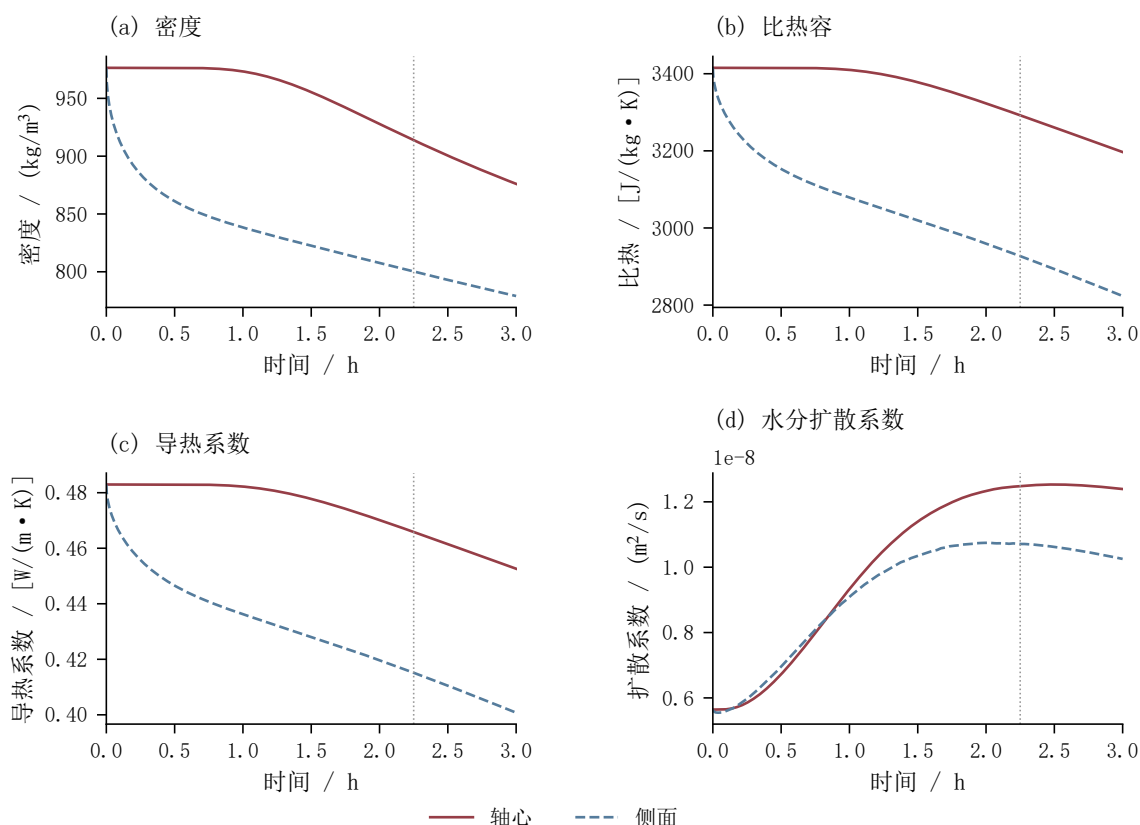


图 11 局部物性随时间的变化

十二、问题 2：模型检验与适用范围

12.1 数值收敛、单位与总体平衡

首先在任意非均匀状态上比较解析 **Jacobian** 与中心差分方向导数，相对差为 1.99×10^{-10} ，并检查内部面通量的代数相消。温度转换检查使用 $28 + 273.15 = 301.15 \text{ K}$ ，复算初始 $D = 5.641680 \times 10^{-9} \text{ m}^2/\text{s}$ 。所有计算结果保持正含水率，温度位于初边界历史包络内。

随后分别检查径向加密和时间精度。表 7 列出全部逐秒径向输出点的最大差，并列后文二维扩展的中截面数值检查。一维 640 至 1280 区间的差反映径向离散水平；正式 1280 区间网格另将最大步长由 20 s 收紧至 5 s，相对容差由 10^{-8} 收紧至 10^{-10} ，温度、水分绝对容差分别收紧至 10^{-11} 、 10^{-13} ，检查时间积分影响。四位小数为题目输出格式，不能据此声称每个末位都已独立认证。

表 7 网格与时间精度对照

比较方案	温度最大差/ $^{\circ}\text{C}$	含水率最大差/(kg/kg)
一维 80 至 160	1.106×10^{-3}	3.933×10^{-4}
一维 160 至 320	3.428×10^{-4}	1.191×10^{-4}
一维 320 至 640	8.156×10^{-5}	2.893×10^{-5}
一维 640 至 1280	1.506×10^{-5}	5.182×10^{-6}
一维 640 时间容差收紧	1.488×10^{-5}	1.415×10^{-7}
一维 1280 时间容差收紧	1.682×10^{-5}	1.414×10^{-7}
二维径向 80 至 160	1.105×10^{-3}	3.933×10^{-4}
二维轴向 60 至 120	3.126×10^{-5}	4.084×10^{-7}
二维径向 160 至 320	3.426×10^{-4}	1.191×10^{-4}

对水分，用控制体积加权平均的变化与累计外向交换核验；对变物性显热，用路径积分 $\int a(C) d\theta$ 与累计边界热通量核验，而非计算 $\Delta[a(C)\theta]$ 。边界跳变两侧分别积分。正式一维解的最大归一化水分、显热平衡残差分别为 1.985×10^{-7} 、 1.198×10^{-7} 。这些结果检查的是当前有效模型的数值一致性，不是包含潜热和水汽焓流的完整热力学闭合，也不能替代内部测量验证。

图 12 左两幅显示一维径向加密的误差变化，右幅显示正式一维解的总体平衡残差。平衡残差采用逐秒独立积分，其非零部分包含时间采样积分误差。

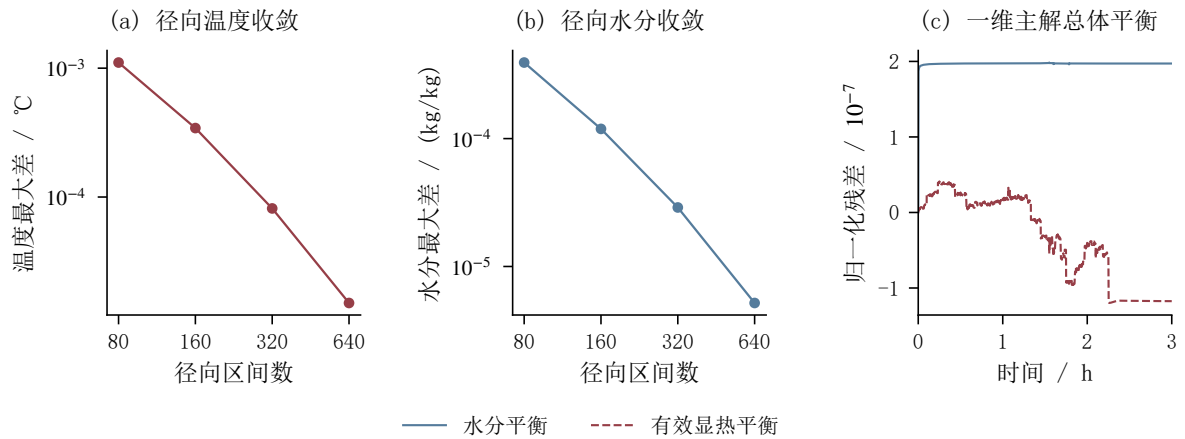


图 12 问题 2 数值一致性检验

12.2 二维扩展：量化忽略轴向传递的影响

为说明一维假设的代价，引入二维状态 $\theta_2(r, z, t), C_2(r, z, t)$ ，在半域 $0 \leq r \leq R, 0 \leq z \leq H$ 恢复轴向通量：

$$\begin{cases} a(C_2)\partial_t\theta_2 = \frac{1}{r}\partial_r[rk(C_2)\partial_r\theta_2] + \partial_z[k(C_2)\partial_z\theta_2], \\ \partial_t C_2 = \frac{1}{r}\partial_r[rD(C_2, \theta_2 + 273.15)\partial_r C_2] + \partial_z[D(C_2, \theta_2 + 273.15)\partial_z C_2]. \end{cases} \quad (10)$$

初值与一维相同，轴线 $r = 0$ 和中截面 $z = 0$ 取对称零通量；侧面 $r = R$ 与端面 $z = H$ 采用外法向 Robin 条件

$$-k(C_2)\partial_n\theta_2 = h[\theta_2 - \theta_\infty(t)], \quad -D(C_2, \theta_2 + 273.15)\partial_n C_2 = h_m[C_2 - C_\infty(t)].$$

其中 $\partial_n u = \nabla u \cdot \mathbf{n}$ 为沿单位外法向 $\mathbf{n}$ 的方向导数， ∇ 为空间梯度算子；在侧面和上端面分别对应 ∂_r 、 ∂_z 。端面、侧面交换参数相同是一项扩展假设，二维解并非独立实测真值。控制体离散沿用式(9)，增加轴向邻接通量；端面与侧面交界控制体累计两部分交换面积。二维仅用于量化增加轴向传递及端面交换后状态如何改变，不参与一维正式结果的替换或平均。

12.2.1 中截面对照与端部非均匀性

取相同的 320 径向区间、相同环境与数值容差，比较一维解与二维 320×120 区间解。该 320 区间一维解是隔离维度影响的对照基准，正式表格仍取 1280 区间的一维加密解。中截面前 3 h 逐秒、21 个半径的最大温度和水分差分别为 $1.697 \times 10^{-3} \text{ }^\circ\text{C}$ 、 $2.257 \times 10^{-5} \text{ kg/kg}$ 。以 22 K 升温幅度和初始含水率 2.55 kg/kg 为尺度，分别约为 0.0077% 和 0.000885%，说明中部变化较小，但题目 30 个采样值中仍有 21 个温度值、2 个含水率值在四位小数舍入后不同。

表 8 比较 3 h 时同径向位置的中部与端部，并单列体积平均；体积平均行中二维合并单元格表示整个药材的体积加权平均，不是某个截面的值。端面轴心含水率约 0.9133 kg/kg，明显低于中截面的 1.7660 kg/kg；二维全体积平均约 1.3275 kg/kg，也低于一维假设下的 1.3825 kg/kg。这表明一维忽略了端部额外失水，不能直接代表真实药材的全域平均。

表 8 三小时的维度差异对照

物理量	位置/统计量	一维	二维中截面	二维端面
温度/ $^{\circ}\text{C}$	轴心	49.860795	49.862049	49.963411
温度/ $^{\circ}\text{C}$	外缘	49.917286	49.918033	49.979532
温度/ $^{\circ}\text{C}$	体积平均	49.890060	49.910889	
含水率/(kg/kg)	轴心	1.766008	1.765985	0.913297
含水率/(kg/kg)	外缘	1.008109	1.008117	0.457601
含水率/(kg/kg)	体积平均	1.382506	1.327492	

端部直接通过端面受热、失水，而中部距离端面较远；端面与侧面交界处还同时受到两类表面交换。中截面对称只意味着 $\partial_z \theta_2 = \partial_z C_2 = 0$ ，不意味着轴向散度为零。故中部近似接近与端部差异明显可以同时成立，两个场的轴向影响也不必同量级。

12.2.2 沿轴向的差异及适用范围

为避免只比较中截面，定义

$$E_u^{(6)}(z) = \max_{\substack{t \in \mathcal{T}_6 \\ r \in \mathcal{R}_{320}}} |u_2(r, z, t) - u_1(r, t)|, \quad u \in \{\theta, C\}, \quad \mathcal{T}_6 = \{1800, 3600, \dots, 10800\} \text{ s}.$$

其中 $E_u^{(6)}(z)$ 为指定轴向位置在六个时刻上的最大模型差，单位与 u 一致，上标 (6) 表示采样时刻数而非乘方； $\mathcal{T}_6$ 为六个时刻的集合， $\mathcal{R}_{320}$ 为全部 321 个径向节点。表 9 区分逐秒中截面、逐秒端面和六个时刻全域的最大差，后者不冒充全时域最大值。这里的差是两种模型假设之间的变化量，并非相对于实测真值的误差。

表 9 忽略轴向传递的差异

比较范围	温度最大差/ $^{\circ}\text{C}$	含水率最大差/(kg/kg)
中截面（逐秒、21 半径）	1.697×10^{-3}	2.257×10^{-5}
端面（逐秒、21 半径）	4.094×10^0	9.755×10^{-1}
全域（六时刻、全网格）	3.752×10^0	9.744×10^{-1}

图 13 上两幅按真实厘米坐标给出 3 h 二维轴向剖面，左侧为端面，右侧为中截面；下两幅给出 $E_u^{(6)}$ 随距端面距离的变化，显示轴向影响的空间分布。本文不人为设置阈值以宣布一维全域通过检验，而是保留定量差异：一维为径向近似下的最终结果；二维说明端部、平均状态及不同轴向位置可能出现的变化。涉及局部品质或后续全域达标时，应重新检查二维最大含水率。

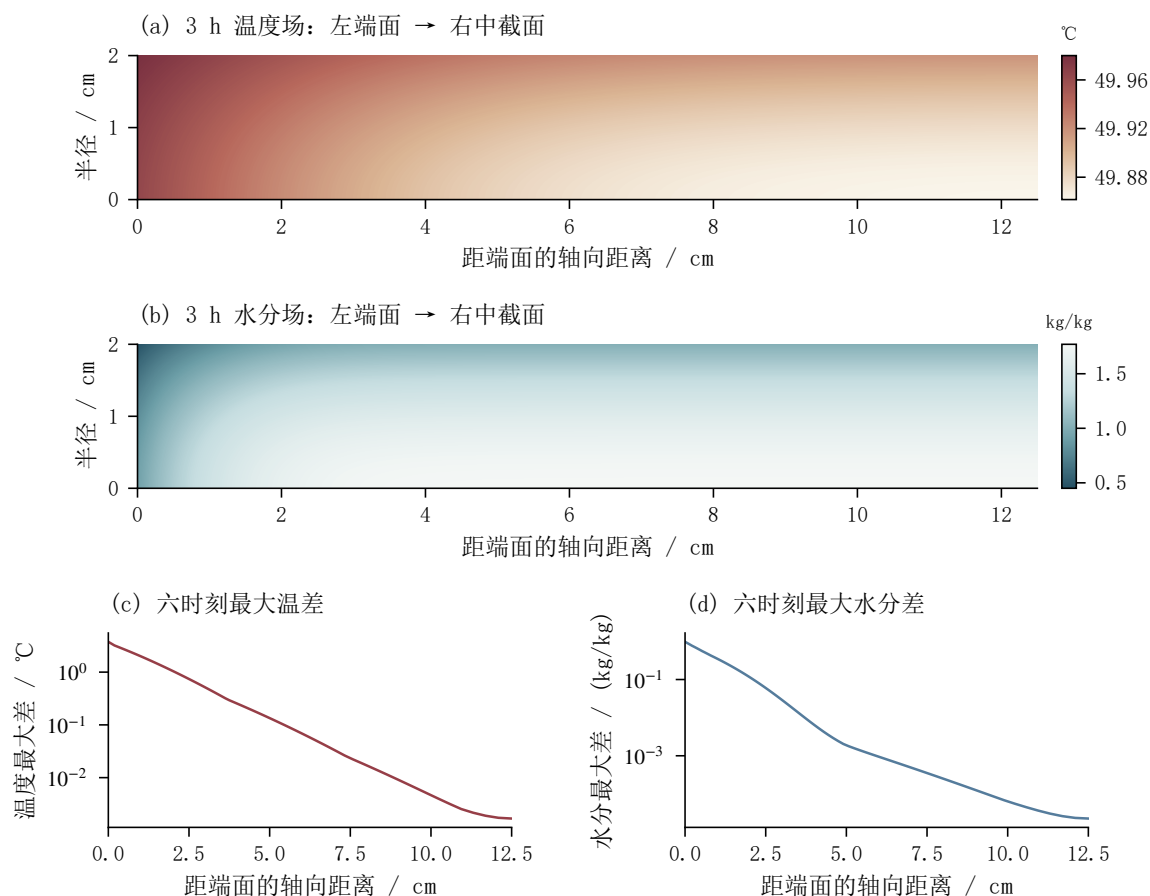


图 13 轴向传递引起的空间差异

12.3 分界时刻与常值边界的敏感性

固定平台值、初始状态、物性和数值设置，在交集 $[2.25, 2.50]$ h 内每隔 0.05 h 移动分界。一维 640 区间网格用于完整扫描，所有方案与同网格的完整观测边界比较；另用二维 160×120 网格对 2.25 h 分段环境和完整观测边界独立对照。这样区分边界近似误差与空间维度误差。

表 10 分界时刻的输出敏感性

分界/h	相对完整观测边界		相对 2.25 h 方案	
	温度/°C	含水率/(kg/kg)	温度/°C	含水率/(kg/kg)
2.25	0.075580	0.00034086	0.000000	0.00000000
2.30	0.073851	0.00031297	0.027154	0.00007871
2.35	0.065622	0.00023058	0.047534	0.00018300
2.40	0.066385	0.00022701	0.047534	0.00018573
2.45	0.054029	0.00012606	0.051406	0.00026697
2.50	0.056507	0.00013841	0.075580	0.00034086

一维扫描中，2.25 h 方案相对完整观测边界的最大温度差为 0.075580 °C、含水率差为 0.000340862 kg/kg；只将水分边界常数化时，水分最大差约为 0.000068423 kg/kg，而只将温度边界常数化时约为 0.000279898 kg/kg。后者通过温度依赖扩散系数传递到水分场，说明本问不能只考察环境水分波动而忽略热水耦合。

二维独立对照的最大温度、水分差分别为 7.558×10^{-2} °C 和 3.408×10^{-4} kg/kg；题目表格采样点的最大差分别为 4.913×10^{-2} °C 和 3.215×10^{-4} kg/kg，与一维扫描的量级一致。上述差异说明分段边界对宏观趋势的影响有限，但不能认为它与完整观测输入在四位小数上等价。本文依照选定的两阶段工况生成正式答案，并公开其相对原始时变边界的偏差；若应用要求逐点跟踪实测波动，应恢复完整观测边界。

图 14 上排给出 2.25 h 方案与完整观测边界的输出差随时间变化，下排给出分界扫描；实心圆为交集内方案，空心方块为提前压力测试，淡色区表示候选交集。曲线不必随分界严格单调，因为观测平台存在波动，切换点的边界跳变量也不同。最大误差限、窗口长度和平台参考段的 18 组检验使共同最早通过时刻落在 132 至 148 min，表明选点依赖允许的近似程度，不宜宣称存在唯一精确转折。

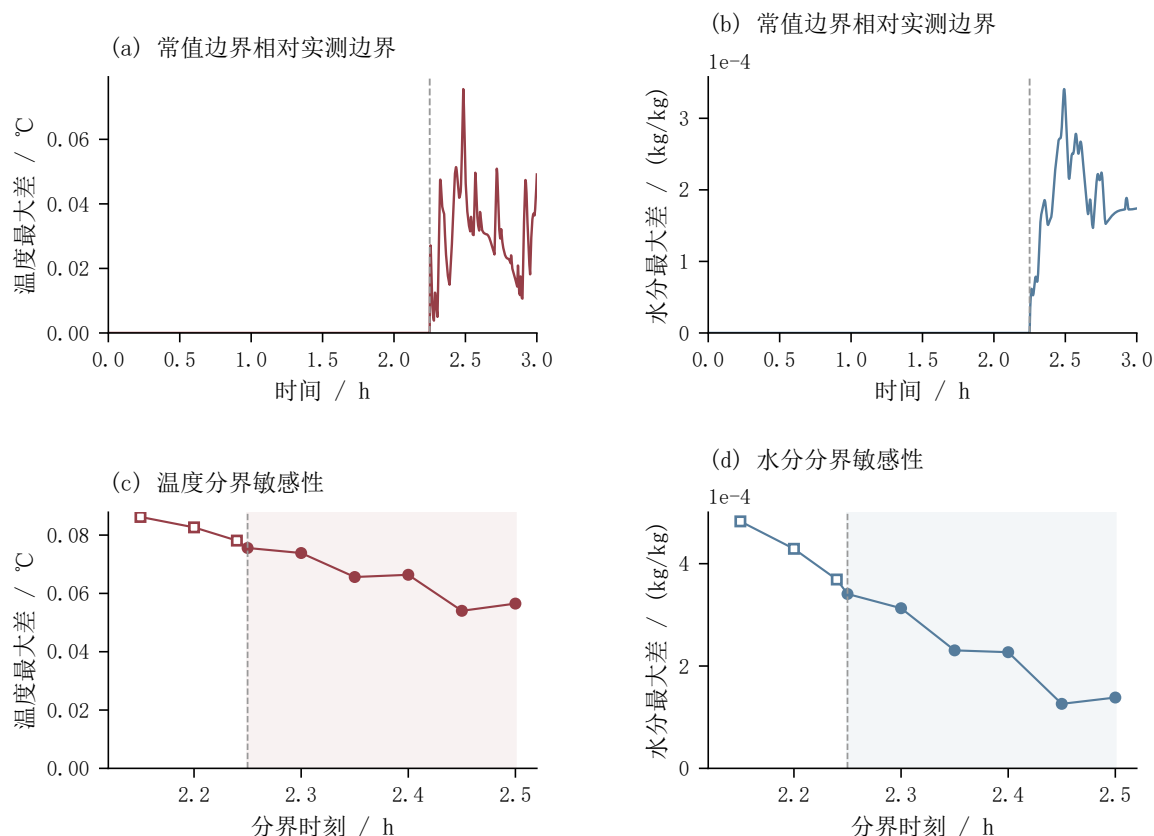


图 14 环境分界的敏感性分析

12.4 模型的延拓与局限

问题二建立的变物性模型可在相同初边值条件和物性关系下继续向后积分，从而为问题三提供完整的温度场和含水率场。需要说明的是，附件 1 的环境观测仅覆盖前 4 h，因此后续继续维持平台环境属于模型延拓假设，不能由已有短时观测直接证明未来数十小时环境严格不变。

问题二仅报告前 3 h 的温湿状态，药材达到规定干燥要求的终止时间将在问题三中进一步确定。

十三、问题 3：全域达标模型的建立

13.1 从分布预测到干燥终止

问题三沿用问题二的固定圆柱几何、附录 3 物性关系、温度-水分耦合方程及侧面交换条件，分别见式(6)、(7)和(8)。以问题二在 $t_0 = 10800$ s 时求得的完整温度场和含水率场作为延拓初态，继续计算干燥过程。其中 t 始终表示自烘干开始累计的时间。

环境输入沿用式(5)。自 2.25 h 起，环境温度和等效外界含水率取平台值

$$\theta_{\infty}(t) = 49.9989344262^{\circ}\text{C}, \quad C_{\infty}(t) = 0.049987540984 \text{ kg/kg}.$$

附件 1 的观测仅覆盖前 4h：其中 2.25 至 4h 的平台近似可由观测偏差检验，4h 之后继续维持平台则属于运行假设，其对干燥终止时间的影响在后文进行敏感性分析。

本问在温湿分布预测的基础上，进一步确定全域满足干燥要求的终止时间，因此需建立与“各处严格达标”对应的判据。

13.2 全域达标判据与最湿位置

题目要求药材各处干基含水率严格低于 $C_{\text{crit}} = 0.15 \text{ kg/kg}$ 。定义一维径向模型的最大含水率为

$$M_1(t) = \max_{0 \leq r \leq R} C_1(r, t).$$

命题 1（全域达标判据与轴心条件）。固定时刻 t ，若 $C_1(\cdot, t)$ 在 $[0, R]$ 上连续，则

$$[C_1(r, t) < C_{\text{crit}}, \forall r \in [0, R]] \iff M_1(t) < C_{\text{crit}}.$$

若进一步有 $C_1(\cdot, t) \in C^1([0, R])$ ，且 $\partial_r C_1(r, t) \leq 0$ ，则轴心取得最大含水率，即 $M_1(t) = C_1(0, t)$ 。

证明。由连续函数在闭区间上的极值定理，存在 $r_m \in [0, R]$ 使 $M_1(t) = C_1(r_m, t)$ 。若所有位置均严格低于阈值，则 r_m 处也严格低于阈值；反之，若 $M_1(t) < C_{\text{crit}}$ ，则任意位置均有 $C_1(r, t) \leq M_1(t) < C_{\text{crit}}$ 。因此全域达标与最大含水率达标等价。

进一步地，若 $\partial_r C_1 \leq 0$ ，则对任意 $r \in [0, R]$ ，

$$C_1(r, t) - C_1(0, t) = \int_0^r \partial_s C_1(s, t) \mathrm{d}s \leq 0.$$

故 $M_1(t) = C_1(0, t)$ ，命题得证。 $\square$

上述轴心结论以径向单调性为条件。轴心对称条件 $\partial_r C_1(0, t) = 0$ 本身不能推出轴心最湿。数值计算中，令 $C_i(t)$ 为径向节点 r_i 处的含水率近似，并定义离散最大含水率

$$M_{1,h}(t) = \max_{0 \leq i \leq N_r} C_i(t),$$

其中下标 h 标识空间离散。程序始终搜索全部节点；若各相邻节点满足 $C_{i+1}(t) \leq C_i(t)$ ，则离散最大值在轴心节点取得。该检查直接支持离散解的最湿位置判断，其对连续模型终止时间的近似程度通过网格加密检验评价。

另定义体积加权平均含水率的离散近似

$$\bar{C}_{1,h}(t) = \sum_{i=0}^{N_r} \omega_i C_i(t), \quad \omega_i = \frac{V_i}{\sum_{j=0}^{N_r} V_j}, \quad \omega_i \geq 0, \quad \sum_i \omega_i = 1,$$

其中 V_i 为第 i 个控制体的体积。由于 $\bar{C}_{1,h}(t) \leq M_{1,h}(t)$ ，平均含水率低于阈值不能推出全部节点均达标，因此平均值仅用于描述整体失水程度，不作为终止判据。

13.3 连续临界时间与采样终点

根据全域达标判据，定义连续临界时间

$$t_* = \inf\{t \geq 0 : M_1(t) < C_{\text{crit}}\}. \quad (11)$$

当 $M_1(t)$ 连续穿越阈值，并在临界点之后保持低于阈值时，有 $M_1(t_*) = C_{\text{crit}}$ 。因此， t_* 是严格达标时刻集合的下确界，临界点本身不满足严格小于条件。

令 $\Delta t_{\text{out}} = 60 \text{ s}$ 。为与题目输出间隔一致，定义首次整分钟严格达标时刻

$$t_{60} = \min\{n\Delta t_{\text{out}} : n = 0, 1, 2, \dots, M_1(n\Delta t_{\text{out}}) < C_{\text{crit}}\}.$$

在上述阈值穿越条件下，该时刻可写为

$$t_{60} = \Delta t_{\text{out}} \left(\left\lfloor \frac{t_*}{\Delta t_{\text{out}}} \right\rfloor + 1 \right). \quad (12)$$

其中 $\lfloor \cdot \rfloor$ 表示向下取整， $t_*/\Delta t_{\text{out}}$ 为无量纲比值。即使 t_* 恰好位于整分钟，由于临界点仅满足等号，也应取其后的采样时刻。

数值计算以 $M_{1,h}(t)$ 近似 $M_1(t)$ ，将事件求根得到的临界时间记为 $t_{*,h}$ ，相应整分钟终点记为 $t_{60,h}$ 。求得候选终点后继续积分，并核验

$$M_{1,h}(t_{60,h} - \Delta t_{\text{out}}) \geq C_{\text{crit}}, \quad M_{1,h}(t_{60,h}) < C_{\text{crit}}.$$

结合此前采样时刻均未达标的检查，确定数值解首次严格达标的整分钟终点。判定采用未舍入状态； $t_{*,h}$ 及 $t_{60,h}$ 的数值稳定性在后文检验，题目结果表与 `result3.xlsx` 以 $t_{60,h}$ 为最终时刻。

对于二维轴对称检验，定义

$$M_2(t) = \max_{0 \leq r \leq R, 0 \leq z \leq H} C_2(r, z, t).$$

二维模型采用相同的全域阈值原则，用于评价轴向传递和端面交换对终止时间的影响，其最湿位置由全域搜索确定。

十四、问题 3：模型求解与干燥时间

14.1 数值求解与临界时间定位

采用问题二的有限体积离散格式(9)，取 $N_r = 1280$ 个径向区间，以 10800 s 时的完整温度场和含水率场作为延拓初态。每次右端函数计算均根据节点当前状态更新 ρ 、 c_p 、 k 和 D ；其中扩散系数使用材料局部绝对温度 $T_{K,i} = \theta_i + 273.15$ ，以保持物性参数与局部温湿状态一致。

时间积分采用配合解析稀疏 Jacobian 的隐式 BDF 方法。相对容差为 10^{-9} ，温度和含水率绝对容差分别为 $10^{-10} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 10^{-12} kg/kg ，最大内部步长为 300 s。

根据离散全域最大值，定义事件函数

$$g_h(t) = M_{1,h}(t) - C_{\text{crit}} = \max_i C_i(t) - C_{\text{crit}}.$$

在每个被接受的内部时间步检查 g_h 。当相邻步端点 $t_a < t_b$ 满足 $g_h(t_a) > 0$ 、 $g_h(t_b) < 0$ 时，利用 **BDF** 稠密输出计算区间内状态，并采用 **Brent** 括区间方法求解

$$g_h(t_{*,h}) = 0.$$

若步端点恰好满足 $g_h = 0$ ，则直接记录为候选临界时刻。求根的时间绝对容差设为 10^{-6} s ；该容差控制事件求根精度，不代表连续模型干燥时间的总误差。

将 $t_{*,h}$ 代入式(12) 对应的取整规则，得到候选终点 $t_{60,h}$ ，继续积分并按前述条件核验首次严格达标。每 60 s 的结果由稠密输出采样获得，该输出间隔不等同于求解器内部步长。

14.2 临界时间与严格达标结果

在所设平台环境与固定尺寸模型下，求得全域最大含水率达到阈值的连续临界时间为

$$t_* = 57.4742 \text{ h}.$$

按照式 (12) 确定其后的整分钟时刻，并继续积分核验，得到

$$t_{60} = 206940 \text{ s} = 57.4833 \text{ h}.$$

前一分钟与该时刻的最大含水率分别为

$$M_1(t_{60} - 60) = 0.1500078971 \text{ kg/kg},$$

和

$$M_1(t_{60}) = 0.1499904211 \text{ kg/kg}.$$

前者高于阈值，后者严格低于阈值。因此，在所计算的最大含水率持续下降过程中， t_{60} 为 60 s 采样下首次严格达标的时刻。

本次计算中，径向含水率从轴心向侧面单调不增，全部节点的最大含水率均位于轴心，说明轴心控制干燥终点。终点含水率按四位小数显示为 0.1500，这是数值舍入造成的；达标判断始终采用未舍入结果。

进一步比较最大含水率与体积平均含水率可知，体积平均含水率约在

$$36.0259 \text{ h}$$

达到 0.15 kg/kg，而此时最大含水率仍为

$$0.1858 \text{ kg/kg}.$$

因此，若仅依据平均含水率判断干燥结束，将导致提前停机，不能保证药材各处均满足题目要求。

14.3 题目表格与干燥规律分析

表 11 按题目要求列出每 6 h、径向每 0.5 cm 处的含水率，并以首次严格达标的整分钟时刻补充最后一行。完整结果保存于 `result3.xlsx`，时间间隔为 60 s，径向间隔为 0.1 cm。工作簿保留未舍入数值，表格统一显示四位小数。

表 11 问题 3 全程含水率结果

时间/h	到药材中心的距离/cm				
	0	0.5	1.0	1.5	2.0
6.0000	1.0169	0.9881	0.9015	0.7550	0.5328
12.0000	0.4561	0.4432	0.4031	0.3297	0.1642
18.0000	0.2988	0.2916	0.2687	0.2253	0.0845
24.0000	0.2378	0.2327	0.2167	0.1855	0.0665
30.0000	0.2058	0.2018	0.1892	0.1641	0.0598
36.0000	0.1859	0.1825	0.1718	0.1504	0.0566
42.0000	0.1721	0.1691	0.1597	0.1407	0.0548
48.0000	0.1618	0.1592	0.1507	0.1334	0.0537
54.0000	0.1539	0.1514	0.1436	0.1277	0.0530
57.4833	0.1500	0.1477	0.1402	0.1249	0.0526

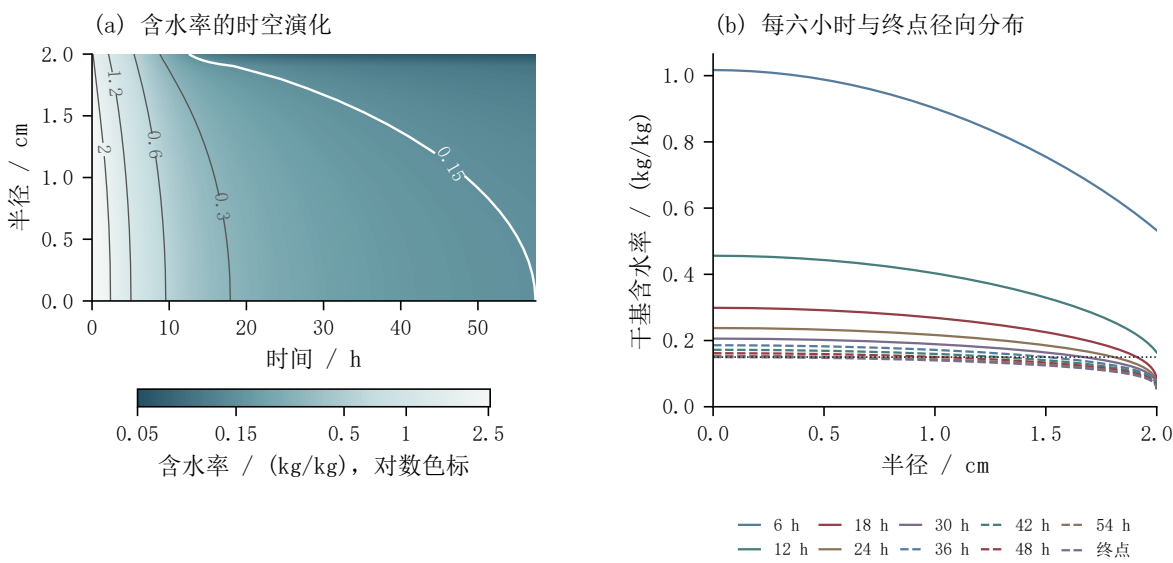


图 15 全程水分变化与径向分布

图 15 展示了含水率的时空演化及代表时刻的径向分布。侧面首先失水，内部含水率随后逐渐降低；0.15 kg/kg 等值线逐步向轴心推进，说明尚未达到干燥要求的区域不断向内部收缩。各代表时刻的径向分布与表 11 相互对应，并显示轴心保持较高含水率，最终控制全域达标时间。

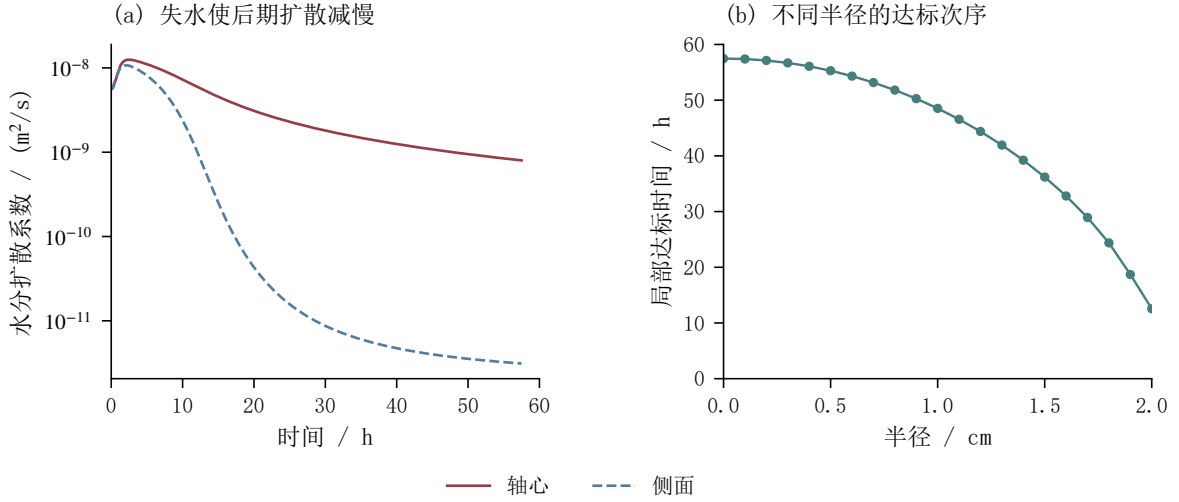


图 16 扩散减慢与局部达标次序。局部达标时间由相邻 60 s 输出线性插值估计，仅用于径向位置比较；全域临界时间采用事件求根确定。

图 16 进一步说明后期干燥减慢的原因。水分扩散系数满足

$$D(C, T_K) = 2.4 \times 10^{-3} \exp\left(-\frac{3850}{T_K}\right) \exp\left(-\frac{0.45}{C}\right).$$

后期材料温度逐渐接近环境平台，扩散系数中的温度因子变化趋缓。对含水率求偏导，有

$$\frac{\partial D}{\partial C} = D \frac{0.45}{C^2} > 0,$$

因此随着含水率降低，扩散系数 D 随之减小，材料的有效水分迁移能力逐渐减弱。

需要指出的是，局部水分通量还满足

$$J_r = -D \frac{\partial C}{\partial r},$$

因此不能仅由 D 的降低断言每个位置的瞬时水分通量始终减小。

终止附近，轴心与侧面的扩散系数分别约为

$$8.00 \times 10^{-10} \text{ m}^2/\text{s} \quad \text{和} \quad 3.12 \times 10^{-12} \text{ m}^2/\text{s}.$$

这表明低含水率表层的有效扩散能力明显减弱，因此早期较快的失水速度不能直接线性外推至最终干燥时间。局部达标时间总体随半径增大而提前，与外层先干燥、轴心最后达标的空间演化规律一致。

十五、问题 3：结果检验与适用范围

15.1 网格、时间与事件判定

为检验终止时间的数值稳定性，分别采用 320、640、1280 和 2560 个径向区间求解，各网格均由自身初始状态计算至 3h，并在相同模型条件下连续延拓。表 12 显示，正式 1280 区间模型与 2560 区间模型的临界时间相差 0.8240 s，四组网格均得到相同的首次严格达标整分钟，说明当前停机判断对所考察的网格加密保持稳定。

进一步收紧 3h 初态计算与长时积分的数值容差，并将后段最大内部步长由 300 s 降至 60 s，临界时间仅变化约

$$4.5 \times 10^{-5} \text{ s},$$

小于上述空间离散差异。上述检验支持当前数值设置下的终止判断，但不构成连续临界时间末位数字的严格误差认证。对 3h 后的过程，进一步以水分总体收支检查离散守恒一致性。令 $t_0 = 3\text{h}$ ，控制体积平均含水率为

$$\overline{C}(t) = \sum_i \omega_i C_i(t),$$

并定义按总体容量归一化的外向边界交换率

$$f_C(t) = \frac{2h_m}{R} [C_s(t) - C_\infty(t)].$$

沿用前文总体平衡检验的归一化方式，

$$\varepsilon_C(t) = \frac{\overline{C}(t) - \overline{C}(t_0) + \int_{t_0}^t f_C(\tau) d\tau}{|\overline{C}(t_0)|}.$$

水分归一化残差由约 1.06×10^{-5} 降至时间加密后的 5.45×10^{-7} ，说明通量积分采样影响有所减小。该检查验证当前有效模型的离散守恒一致性，不代表包含潜热、水分焓流和收缩的完整热力学验证。

15.2 二维长时延拓与各处条件

为评价忽略轴向传递对干燥终点的影响，在相同径向网格、初始条件及环境输入下比较一维与二维轴对称模型，其中二维模型假设端面与侧面采用相同的交换系数。分别采用 160 和 320 个共同径向区间进行对照。表 13 显示，在 320 个径向区间下，二维模型的连续临界时间较一维模型提前约 7.5890 s。

表 12 轴向传递对终止时间的影响

共同径向区间数	一维临界时间/h	二维临界时间/h	二维减一维/s
160	57.4956661	57.4935565	-7.5944
320	57.4789317	57.4768236	-7.5890

对二维后段积分状态直接搜索全域最大含水率，其位置均为中截面轴心。端部虽可提前干燥，但终止时间仍受中部最湿区域控制。因此，端部局部差异与全域终止时差应分别评价。

当前对照支持所设工况下一维模型对干燥终点的近似，但这一结论依赖当前端面交换、环境条件及几何设置，不应推广为任意堆放方式或任意端面边界条件下一维模型均适用。

图 17 汇总数值加密、全域最大值对照及二维终点空间分布，作为上述结论的可视化支撑。

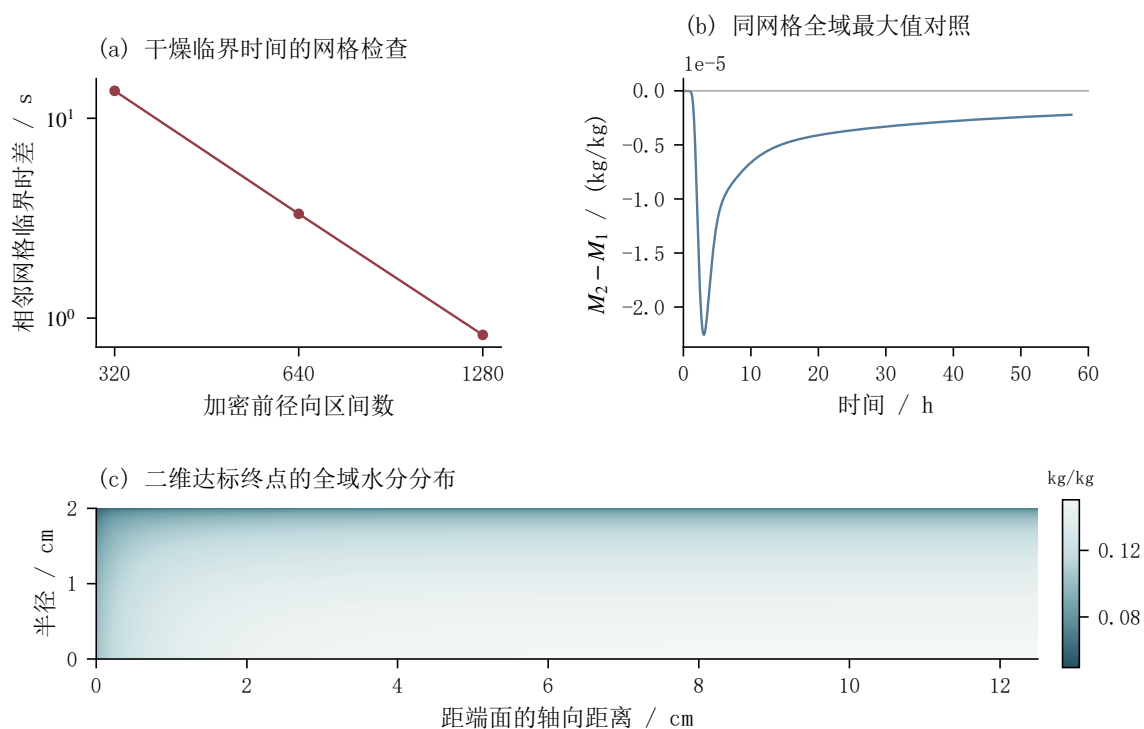


图 17 终止时间的数值与维度检验

15.3 后期环境平台的敏感性

附件 1 仅覆盖前 4h，后续维持平台环境属于运行假设。为考察长期预测对该假设的依赖，固定 3h 状态及物性关系，自 3h 起分别对环境温度施加 $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 扰动，对环境水

分指标施加 $\pm 0.002 \text{ kg/kg}$ 扰动，其余条件保持不变。

表 13 后期平台的敏感性

平台情景	临界时间/h	相对基准变化/h
温度降低 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	58.4036	+0.9294
基准平台	57.4742	+0.0000
温度升高 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$	56.5653	-0.9089
环境水分降低 0.002	57.4343	-0.0399
环境水分升高 0.002	57.5171	+0.0429

表 14表明，环境温度降低 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 使临界时间增加约 0.93 h ，升高 $0.5\text{ }^{\circ}\text{C}$ 使其减少约 0.91 h ；在所选扰动幅度下，环境水分指标变化引起的时差较小。

需要说明的是，上述扰动仅用于情景敏感性分析，并非由观测数据得到的置信区间；由于温度和水分指标具有不同量纲和扰动尺度，也不能据此直接比较二者参数重要性的大小。实际后期环境若持续偏离所设平台，应更新环境输入并重新求解。

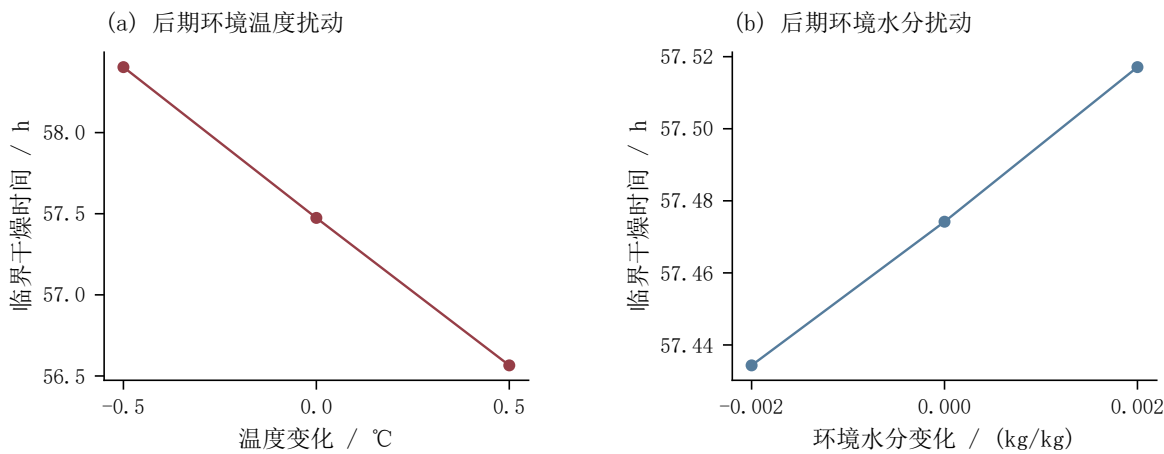


图 18 后期平台对干燥时长的影响

因此，本文所得干燥时间是固定尺寸、所设平台环境及有效热水耦合模型下的预测；数值收敛与二维对照提供模型内部证据，仍需内部温湿场或实际干燥试验进一步检验其预测准确性。收缩导致的几何及传递距离变化将在问题四中另行建模。

十六、问题 4：收缩域热水耦合模型的建立

16.1 半径观测与移动边界的描述

问题 4 同时改变物性和几何，不能只在问题 3 结果中缩短横坐标。本文从 $\theta_0 = 28^\circ\text{C}$ 、 $C_0 = 2.55 \text{ kg/kg}$ 重新积分，全程采用附录 4；沿用问题 2 的分段环境、侧面交换系数及一维正式输出口径。附件 2 包含 145 个半径观测，时间为 0 至 72 h、间隔 0.5 h，半径从 2.000 cm 降至 1.198 cm；未发现缺失、重复时间、非正半径或半径回增。早期较大半径属于真实收缩阶段，不能按全序列离群规则删除。

以保形分段三次 Hermite 插值 (PCHIP) 构造 $R(t)$ ，保留全部观测及单调性；程序将 cm 转换为 m、h 转换为 s。主解在 51.1 h 结束，位于 72 h 观测范围内，无需半径外推。插值形式的影响另与分段线性插值比较。图 19 展示数据覆盖范围，以及材料点与固定测距的区别：材料点随表面一起向内运动，固定测距一旦超过当前半径，就不再属于药材。

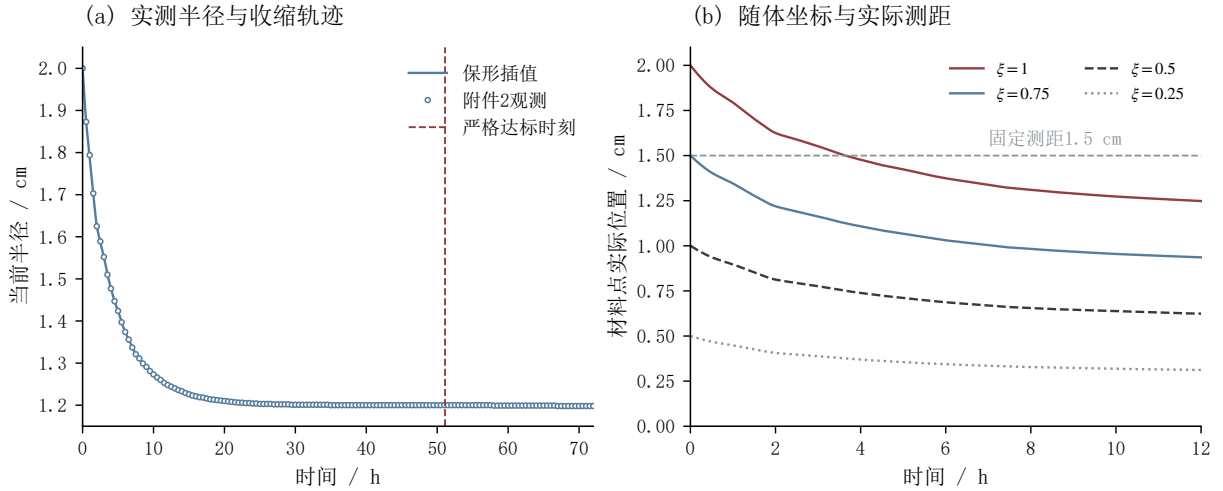


图 19 实测收缩与随体径向坐标

在长度 $L = 0.25 \text{ m}$ 不变、径向自相似收缩的假设下，定义

$$\xi = \frac{r}{R(t)} \in [0, 1], \quad r = R(t)\xi, \quad v_r(r, t) = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}r,$$

其中 ξ 为无量纲材料坐标， v_r 为径向材料速度 (m/s)， $\dot{R} = dR/dt$ 为半径变化率。令 $\Theta(\xi, t) = \theta(R(t)\xi, t)$ 、 $W(\xi, t) = C(R(t)\xi, t)$ ，单位分别为 $^\circ\text{C}$ 和 kg/kg 。链式法则给出

$$\partial_t W|_\xi = \partial_t C|_r + v_r \partial_r C, \quad \partial_r C = R^{-1} \partial_\xi W.$$

因此随体时间导数已经包含材料运动；变换后不出现显式 $\dot{R} \partial_\xi W$ 项，并非忽略收缩。

16.2 由干物质守恒到水分方程

记 ρ_d 为当前单位体积的干物质质量, $\mathbf{v}$ 为材料速度, $\mathbf{J}$ 为相对材料运动的水分质量通量 ($\text{kg}/(\text{m}^2\cdot\text{s})$)。干物质不流失及水分质量守恒分别为

$$\partial_t \rho_d + \nabla \cdot (\rho_d \mathbf{v}) = 0, \quad \partial_t (\rho_d C) + \nabla \cdot (\rho_d C \mathbf{v} + \mathbf{J}) = 0, \quad \mathbf{J} = -\rho_d D \nabla C.$$

这里 $\nabla \cdot$ 表示散度, ∇ 表示空间梯度。两式相减得到

$$\rho_d (\partial_t C + \mathbf{v} \cdot \nabla C) = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C).$$

自相似径向收缩保持初始均匀干物质密度的空间均匀性, 故

$$\rho_d(t) = \rho_{d0} \left(\frac{R_0}{R(t)} \right)^2,$$

其中 $R_0 = 0.02 \text{ m}$ 、 ρ_{d0} 为初始干物质密度。 $\rho_d(t)$ 可从空间扩散算子中约去, 但不能据此说它不随时间变化。 C 是水质量与干物质质量之比, 纯几何压缩不会使其增加, 因而不附加 $-2\dot{R}C/R$ 项, 也不将 C 乘以体积缩小倍数。

16.3 附录 4 物性与最终控制方程

本问有效物性采用

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 760 + 90C, & c_p(C) &= 1850 + \frac{2150C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.12 + \frac{0.20C}{1+C}, & D(C, T_K) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp\left(-\frac{0.30}{C} - \frac{3850}{T_K}\right), \end{aligned}$$

其中各经验式按题给单位代入, ρ, c_p, k, D 依次以 kg/m^3 、 $\text{J}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ 、 $\text{W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ 、 m^2/s 计; $T_K = \Theta + 273.15 \text{ K}$ 是材料当地绝对温度。记 $a(W) = \rho(W)c_p(W)$ 为有效体积热容。附录 4 的 ρ 用于储热闭合, 不与质量守恒中的 ρ_d 混用。

由有效显热方程 $a(C)(\partial_t \theta + v_r \partial_r \theta) = \nabla \cdot (k \nabla \theta)$ 及上述水分守恒, 在固定参考域得到

$$\begin{aligned} a(W) \frac{\partial \Theta}{\partial t} &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k(W) \frac{\partial \Theta}{\partial \xi} \right), \\ \frac{\partial W}{\partial t} &= \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D(W, \Theta + 273.15) \frac{\partial W}{\partial \xi} \right). \end{aligned} \quad (13)$$

收缩使内部扩散尺度随 $R(t)^2$ 改变, 同时改变实际交换面积与体积比; 物性仍由局部状态更新。式(13)是有效显热与干基扩散模型, 未额外闭合潜热、水分焓流及机械功。

初值为 $\Theta(\xi, 0) = 28^\circ\text{C}$ 、 $W(\xi, 0) = 2.55 \text{ kg/kg}$ 。轴心取 $\Theta_\xi(0, t) = W_\xi(0, t) = 0$, 侧面条件为

$$-\frac{k(W_s)}{R(t)} \Theta_\xi(1, t) = h(\Theta_s - \theta_\infty), \quad -\frac{D(W_s, \Theta_s + 273.15)}{R(t)} W_\xi(1, t) = h_m(W_s - C_\infty). \quad (14)$$

下标 s 表示当前表面 $\xi = 1$; $h = 25 \text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 沿用前文。环境在 8100 s 前由附件 1 线性插值, 此后采用 $49.9989344262^\circ\text{C}$ 和 $0.049987540984 \text{ kg/kg}$, 内部状态不在分界处重置。

16.4 全域达标目标与题目采样位置

本问仍以 $M_1(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} W(\xi, t)$ 为主模型内的最大含水率，沿用式(11)、(12)求连续临界时间 t_* 及首次整分钟严格达标时间 t_{60} 。下标 1 仍表示一维，而非问题编号。程序逐步检查全部节点，不能以均值或表面值代替全域最大值。

题目指定的距离是当前物理距离 r_j ，不是材料坐标。每个时刻先计算 $\xi_j = r_j/R(t)$ ，仅当 $0 \leq r_j \leq R(t)$ 时由 $W(\xi_j, t)$ 输出。 $r_j > R(t)$ 表示测点已经位于材料外，不填环境水分值、不作边界外推；“药材表面”一列始终单独取 $W(1, t)$ 。计算网格、固定测距和移动表面由此明确区分。

十七、问题 4：模型求解与结果分析

17.1 参考域有限体积离散与 BDF 积分

在 $\xi \in [0, 1]$ 上设置 $N_r = 1280$ 个区间，采用

$$\xi_i = 1 - \frac{\sinh[4(1 - i/N_r)]}{\sinh 4}, \quad i = 0, \dots, N_r.$$

该网格向表面加密，且随材料运动，无须每步重划网格或反复投影全场。相邻节点中点作为控制面，端点控制面取 0 和 1；定义无量纲参考环形权重

$$\omega_i^\xi = \frac{\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2}{2}.$$

这里 $i \pm 1/2$ 表示控制面索引； ω_i^ξ 不同于前文有量纲的 w_i 和归一化体积权重 ω_i 。当前单位长度控制体积为 $2\pi R(t)^2 \omega_i^\xi$ 。相邻面取局部 k, D 的调和平均，用同一个面通量分别进入相邻控制体，保证内部交换相消。

为说明离散式，令 $G_{i+1/2} = \xi_{i+1/2}/(\xi_{i+1} - \xi_i)$ 为无量纲面几何因子， $D_{i+1/2}$ 为面扩散系数。内点的水分方程写为

$$\dot{W}_i = \frac{G_{i+1/2} D_{i+1/2} (W_{i+1} - W_i) - G_{i-1/2} D_{i-1/2} (W_i - W_{i-1})}{R(t)^2 \omega_i^\xi}.$$

轴心不存在向负半径的面通量；外边界的面项改用 $-R(t)h_m(W_s - C_\infty)$ 。热方程同理，将 D 替换为 k 、 W 替换为 Θ ，并除以 $a(W_i)$ 。这样边界贡献与面积体积比按 $1/R$ 变化，内部扩散项按 $1/R^2$ 变化，避免只更新节点位置却保留旧几何权重。

空间离散后联立积分 $2(N_r+1)$ 个状态量。BDF 采用变阶、变步长和稀疏解析 Jacobian，主解相对容差 10^{-9} ，温度与水分绝对容差分别为 $10^{-10} \text{ }^\circ\text{C}$ 和 10^{-12} kg/kg ；前 3 h 步长上限 20 s，随后 180 s。每次右端及 Jacobian 计算均更新 $R(t)$ 和局部物性。8100 s 处结束当前积分段并用连续状态重启，保证跨越边界切换时不沿用旧历史；10800 s 处设置共同重启点，以便后期环境扰动与基准公平比较。

完整计算链为：读取并检查附件 1、2→统一为 m、s 及摄氏状态→构造环境与半径插值→初始化参考网格及两场→更新几何、物性和共享通量→BDF 联合推进→搜索全域阈值事件→验证下一整分钟并映射到题目测距→输出与独立检验。微观状态无实验标定数据，题给物性直接使用，网格和容差不作为拟合参数。

17.2 移动域温湿场与严格干燥时间

图 20 将解绘制在真实的 $t-r$ 域中：上边界随半径缩小，白色区域位于药材之外；温度图聚焦初期 3 h，水分图覆盖全过程并添加等值线，以辨认较慢的后期迁移。坐标变换只用于计算，图中距离仍是实际半径。

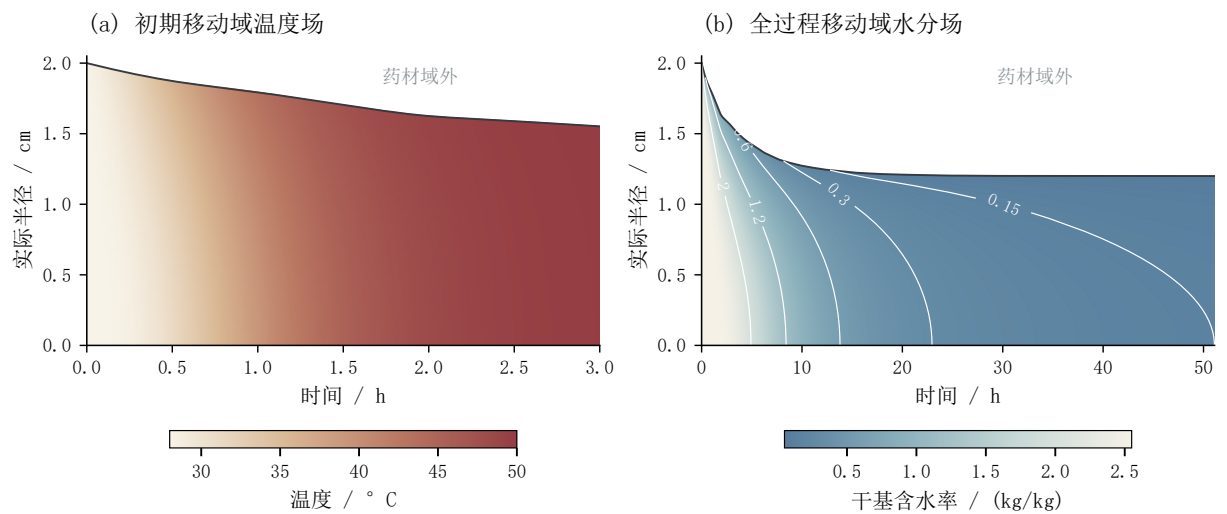


图 20 收缩域内的温度与干基含水率演化

连续临界根为 $t_* = 183918.2026$ s，即 51.0884 h；临界根处 $M_1 = 0.15$ kg/kg，不满足严格小于。因此按题目 60 s 输出间隔继续计算，得到

$$t_{60} = 183960 \text{ s} = 51.1000 \text{ h} \quad (51 \text{ 小时 } 6 \text{ 分}) \quad (15)$$

前一分钟最大含水率为 0.1500093478 kg/kg，而终止时为 0.1499785434 kg/kg，实际核验了首次整分钟严格达标。终止半径为 1.2000 cm。四位小数只控制显示，不能将显示为 0.1500 的值直接判为未达标或恰好达标。

图 21 比较最大值、干物质加权平均及表面值，并放大临界附近的分钟采样。平均含水率约在 34.9695 h 达到 0.15 kg/kg，此时最湿位置仍约为 0.19749 kg/kg；按平均值停机将提前结束干燥。由于本问干物质密度在同一时刻空间均匀，干物质加权平均与当前体积加权平均一致，但不等于径向节点的简单算术平均。

17.3 规定表格与收缩效应的受控对照

表 14 回答题目每隔 6 h、每隔 0.5 cm 及当前表面的含水率要求，并补入最终时刻。result4.xlsx 从 60 s 起每 60 s 输出至 183960 s，共 3066 个时刻；固定测距为 0 至 1.9

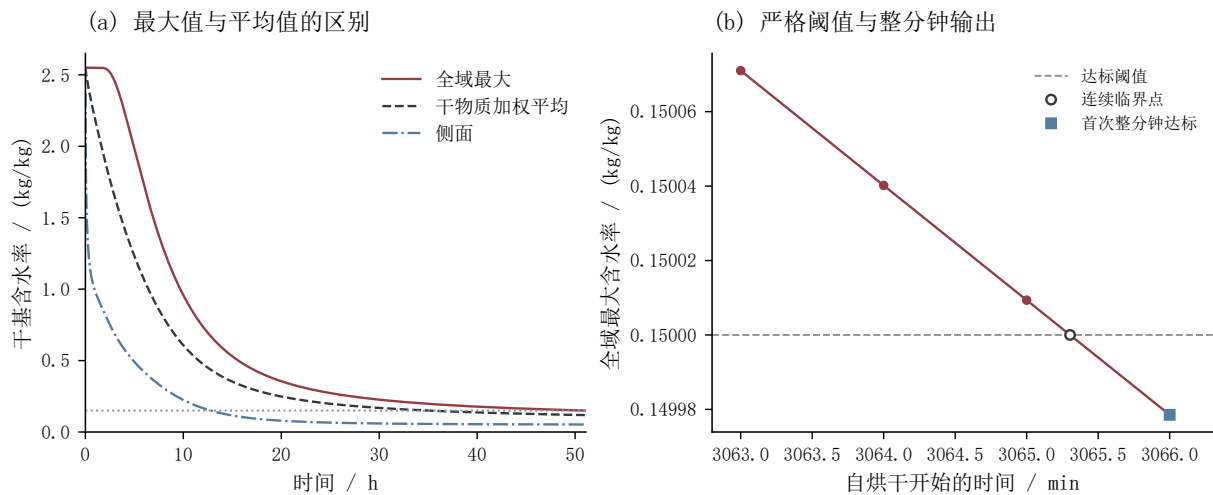


图 21 全域达标判据及终止时刻的局部核验

cm、间隔 0.1 cm，另列当前表面。收缩后不存在的 20101 个单元格留空，其余 44285 个含水率值全部写入计算精度并以四位小数显示。工作簿另列每行当前半径及输出解释，域外空白不是数据缺失。

表 14 问题 4 各时刻的径向含水率 (kg/kg)

时间/h	当前半径/cm	0 cm	0.5 cm	1.0 cm	当前表面
6.0000	1.3740	1.7187	1.5370	1.0221	0.4205
12.0000	1.2480	0.7374	0.6544	0.4082	0.1669
18.0000	1.2140	0.4086	0.3686	0.2397	0.0892
24.0000	1.2040	0.2851	0.2610	0.1790	0.0673
30.0000	1.2010	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595
36.0000	1.2000	0.1928	0.1796	0.1317	0.0560
42.0000	1.2000	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541
48.0000	1.2000	0.1561	0.1468	0.1116	0.0530
51.1000	1.2000	0.1500	0.1412	0.1081	0.0526

注：表面随 $R(t)$ 移动。以上时刻的半径均小于 1.5 cm，故 0.5 cm 间距中位于材料内的固定测距只有 0、0.5、1.0 cm，另列当前表面。
末行由未舍入值判断严格达标；显示为 0.1500 不表示计算值等于阈值。

为区分几何与物性的作用，另保持附录 4、环境、网格和容差不变，仅设 $R(t) \equiv R_0$ 。图 22 将该受控模型与实测收缩模型对照：固定半径的连续临界时间为 129.8483 h，收缩后为 51.0884 h，减少 78.7599 h，约 60.6553%。这是当前有效模型下的几何效应，不能视作额外实测结论。

问题 3 使用附录 3，其临界时间为 57.4742 h；它与问题 4 的差同时包含物性和几何变化，不能全部归因于收缩。图中同一 24 h 时刻的实际半径剖面进一步表明，扩散路径

变短及面积体积比改变会加快排水。

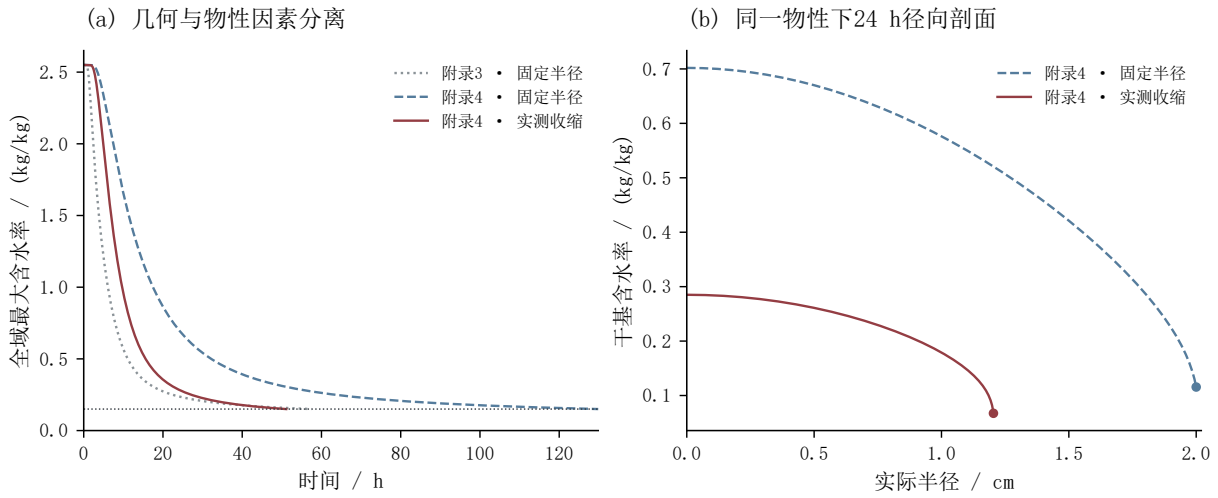


图 22 附录 4 下的收缩对照及与问题 3 的区别

十八、问题 4：模型检验与适用范围

18.1 离散一致性、守恒与时间误差

解析 Jacobian 与随机方向有限差分比较，相对误差为 1.86×10^{-10} ；内部水分面通量相消，均匀含水率且无外交换时的离散内部变化率为零。这些检查检验移动几何与通量实现，不是内部实测验证。

为独立核验水分收支，定义单位初始干物质质量上的平均含水率 $\bar{W} = 2 \int_0^1 \xi W d\xi$ 。由式(13)和边界条件得到

$$\bar{W}(t) - \bar{W}(0) + \int_0^t \frac{2h_m}{R(s)} [W_s(s) - C_\infty(s)] ds = 0. \quad (16)$$

积分变量 s 表示时间，单位 s ；这里 W_s 的下标仍表示表面。收支核验在求解器已接受时间段上，用三点 Gauss 积分独立累计外流，按初始含水率归一化的最大残差为 1.15×10^{-9} 。显热方程的路径收支核验最大归一化残差为 1.36×10^{-8} ；由于采用有效储热闭合，它只检验所解显热方程，不宣称完整热力学总能量守恒。

表 15 在相同 60 s 时刻、相同物理测距及表面上与 2560 区间解比较。1280 区间的最大温度、水分差分别为 $8.97 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$ 和 $3.45 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ，临界时间差 0.1608 s；160 至 2560 区间均得到 51.1000 h 的整分钟终点。其数量级小于四位小数显示的单位，但不能保证恰在舍入分界附近的每个单元格显示完全相同。

另将 1280 区间解的后期最大步长降至 60 s、相对容差收紧至 10^{-10} ，临界根变化 0.000191 s，温度、水分采样差分别为 $1.48 \times 10^{-6} ^\circ\text{C}$ 和 $8.64 \times 10^{-9} \text{ kg/kg}$ 。网格与时间检验共同支持当前整分钟停机决策；这与模型物理误差是两个层面。

表 15 问题 4 径向网格收敛检验

N_r	t_*/h	与 2560 区间之差/s	$\max \Delta\theta /^\circ\text{C}$	$\max \Delta C /(\text{kg/kg})$
80	51.10370554	55.298090	1.936e-03	8.930e-04
160	51.09214918	13.695196	5.481e-04	2.128e-04
320	51.08928318	3.377609	1.592e-04	5.904e-05
640	51.08856828	0.803940	3.484e-05	1.287e-05
1280	51.08838962	0.160769	8.970e-06	3.448e-06
2560	51.08834496	0.000000	0.000e+00	0.000e+00

18.2 二维扩展：端面影响与一维结果的含义

在同一径向收缩下，引入轴向坐标 $z \in [0, H]$ ， $z = 0$ 为中截面。长度固定时，二维方程在式(13)右端分别增加 $\partial_z(k\partial_z\Theta)$ 和 $\partial_z(D\partial_z W)$ ；水分方程无需热容因子，热方程左端仍为 $a(W)\Theta_t$ 。中截面对称，端面采用与侧面相同的环境及 h, h_m 。径向变换不改变轴向导数，但当前体积与端面面积必须同步更新。

二维只用于说明忽略轴向传递的影响：每组比较保持相同径向网格、环境、物性和数值容差。 $N_r = 160, N_z = 60$ 时，二维中截面与一维在共同分钟采样点、共同物理测距及侧面的最大差为 $9.38 \times 10^{-5} ^\circ\text{C}$ 和 $1.19 \times 10^{-6} \text{ kg/kg}$ ；二维端面与中截面最大差却达 $5.5284 ^\circ\text{C}$ 和 1.7116 kg/kg ，说明端部局部作用不能由中部接近而否认。

该组二维连续临界时间为 51.09214106 h，相比同径向网格一维提前约 0.0292 s，二者的整分钟终点均为 51.1000 h。 $N_r = 80$ 下，将轴向区间由 60 增至 120，二维临界时间仅变化约 0.0018 s；相应一维、二维均在 51.1167 h 整分钟达标。这里约 0.03 s 是同网格计算对照值，小于这些粗径向网格的绝对时间误差，不能据此宣称真实干燥时间精确到百分之一秒。

图 23 同时给出网格收敛、二维终止场、轴向剖面 and 水分收支。二维 160×60 模型终止时，中截面轴心含水率约 0.1499855 kg/kg ，端面中心约 0.0522906 kg/kg ；端部更干，但最湿区域仍控制停机。正式表格是轴向均匀近似的一维解，不冒充整个有限圆柱的精确分布，也不解释成二维中截面或轴向平均的定义值。

18.3 半径插值与环境情景敏感性

敏感性统一在 320 径向区间上计算，基准临界时间 51.08928318 h；不将不同网格结果相减。PCHIP 改为分段线性半径插值后，临界时间变为 51.09278508 h，增加 12.6068 s，整分钟终点仍为 51.1000 h。它反映观测间插值不确定性，其影响大于主解的时间积分误差。

图 24 给出独立参数扰动，环境只在 3 h 后改变：环境温度降低、升高 $0.5 ^\circ\text{C}$ ，临界时

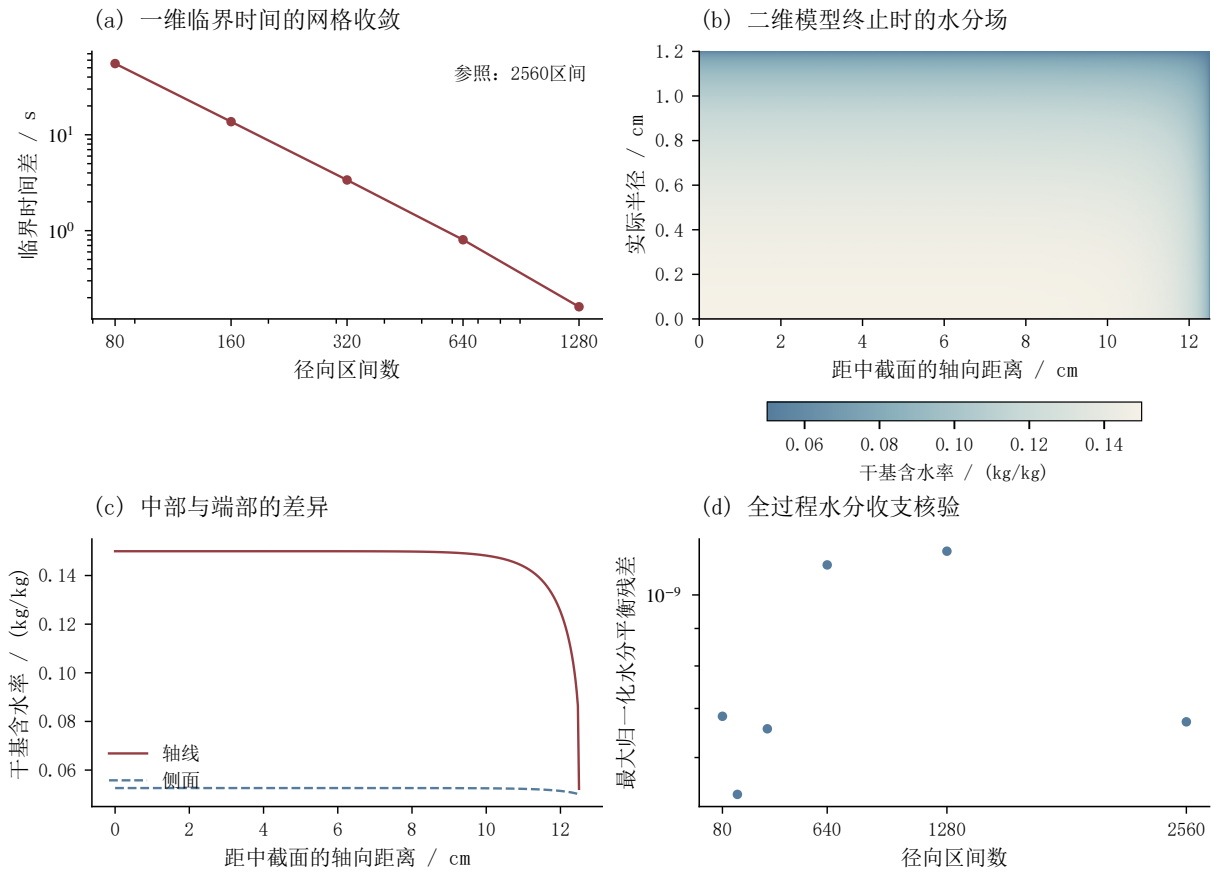


图 23 网格收敛、二维端部差异及水分收支检验

间分别变化 $+0.8184$ 、 -0.8005 h；环境水分降低、升高 0.002 kg/kg，分别变化 -0.0428 、 $+0.0474$ h。收缩幅度用 $R_{\delta}(t) = R_0 + (1 + \delta)[R(t) - R_0]$ 定义， δ 无量纲且初始半径保持不变； $\delta = -1\%$ 和 $+1\%$ 分别使临界时间变化 $+0.5793$ 、 -0.5750 h。这些是声明幅度下的确定性情景，不能解释为统计置信区间。

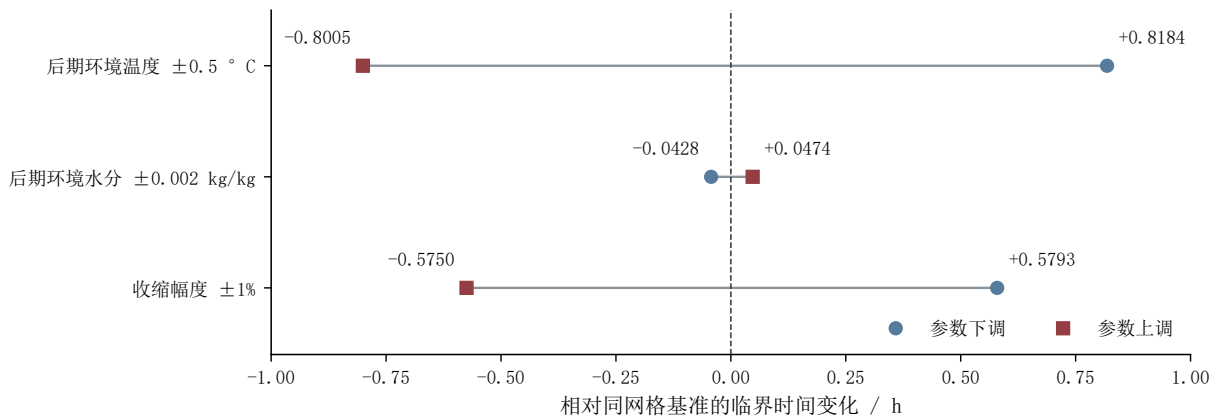


图 24 后期环境与收缩幅度对临界时间的影响

18.4 密度闭合的相容性与结果边界

必须区分有效热物性与严格体积质量密度。若把附录 4 的 $\rho(C)$ 同时视为真实湿密度, 初始干物质密度应为 $989.5/3.55 = 278.7324 \text{ kg/m}^3$ 。在固定长度、半径由 2 cm 缩至 1.2 cm 时, 干物质守恒要求其增至 774.2567 kg/m^3 ; 但对任意 $C \geq 0$, 经验式推得

$$\frac{\rho(C)}{1+C} = \frac{760+90C}{1+C} \leq 760 \text{ kg/m}^3.$$

因此, 实测径向收缩、固定长度、严格干物质守恒与“该经验式等于真实湿密度”不能同时成立。本文明确将附录 4 密度限定用于有效储热, 将守恒干密度按收缩单独演化; 该处理闭合当前方程, 但不消除真实孔隙结构和体积密度的不确定性。

故 51.1000 h 是**给定实测径向收缩、后期平台环境、自相似材料运动及有效热水闭合**下的一维模型预测。数值收敛和二维对照支持这一模型内的停机判定, 不替代实验验证; 若要求严格的体积质量与焓守恒模型, 还需独立的轴向尺寸、孔隙率/干密度及潜热传递数据。

十九、模型评价与结论

四个问题沿同一条建模链推进: 常物性基准验证数值方法, 变物性与分段环境刻画耦合过程, 全域最大值确定干燥终止, 随体坐标将实测收缩引入几何与质量平衡。各问均区分模型建立、求解和检验, 正式表格采用一维结果, 二维用于解释端部差异与停机时间变化, 避免把中部接近推广为全域均匀。

在声明的平台工况下, 问题 3 固定域的首次整分钟达标时刻为 57.4833 h; 问题 4 采用附录 4 及实测收缩后为 51.1000 h。二者物性不同, 收缩作用应通过问题 4 中同物性的固定半径对照评价。程序逐点核验阈值, 按真实距离输出, 工作簿保留未舍入数值; 四个 Excel、原始数据、独立脚本与图表可相互追溯。

模型的主要限制来自有效闭合而非显示位数: 未显式纳入潜热、水分焓流、堆叠遮挡与各向异性; 问题 4 的自相似径向位移及长度不变缺少独立测量, 且经验储热密度不能同时承担严格收缩质量密度。后期平台与收缩幅度扰动造成的时间变化大于数值积分误差。因缺少内部温湿场实测, 本研究提供条件明确的机理预测及数值一致性检验, 不宣称已完成实验验证。

AI 工具使用声明

本参赛队在竞赛过程中使用了 AI 工具, 主要用于代码框架生成与调试、统计分析方案讨论、图表排版、论文结构检查及语言润色。AI 未用于生成、补造或修改实验数据; 所有程序均由参赛队在本地环境运行, 核心数据口径、模型选择、公式、数值结果、图表

和结论均经人工审查与复核。详细工具型号、使用环节、提示方式、采纳修改及核验情况见支撑材料《AI 工具使用详情.pdf》。